博士科研计划书

面向聚变堆复杂几何的体素化特征线中子输运与 GPU 并行加速方法研究

博士学位申请 · 研究计划

版本 V5.1（审阅修订）

2026 年 11 月 8 日

目录

第一章 研究背景与总体研究设想 **1**
1.1 聚变屏蔽的工程需求与计算问题 1
1.2 中子输运问题与计算需求 1
1.3 总体研究问题与目标 2

第二章 复杂几何体素化与 MOC 空间离散研究现状 **3**
2.1 几何表示与材料界面处理 3
2.2 体素穿越与几何界面求交方法 5
2.3 MOC 空间离散与目标导向自适应 6
2.4 已有研究的联系与待解决问题 10

第三章 GPU-MOC 与高性能并行计算研究现状 **10**
3.1 MOC 并行实现与轨迹数据组织 10
3.2 GPU 计算性能与正向—伴随输运 12
3.3 已有算法对复杂体素几何的约束 15

第四章 体素化 MOC 与 GPU 协同加速的研究思路 **16**
4.1 RQ1：复杂几何体素化及特征线输运 16
4.2 RQ2：GPU-MOC 并行算法及性能优化 17
4.3 RQ3：体素化与 GPU 执行协同优化 18
4.4 实验矩阵与实施次序 19

第五章 聚变屏蔽算例验证与减方差应用 **21**
5.1 体素化 MOC 与 GPU 计算的分层验证 21
5.2 屏蔽基准与聚变工程研究 21
5.3 工程响应、误差来源与方案更新 24
5.4 聚变屏蔽实验与子结构验证 24
5.5 伴随驱动的源偏倚与权窗 25
5.6 重要性生成、权窗优化与计算效率 28
5.7 混合减方差应用的受控比较 31

第六章 博士阶段拟开展的研究工作 **33**
6.1 程序开发与阶段安排 33
6.2 评价规则、可行性与预期成果 34

参考文献 **35**

第一章　研究背景与总体研究设想

1.1　聚变屏蔽的工程需求与计算问题

聚变装置的屏蔽设计需要在有限的空间内同时满足磁体辐照、结构材料寿命、维护作业和氚增殖等要求。D-T 反应产生的约 14 MeV 中子穿过第一壁、包层、屏蔽体与真空室后，可通过散射、俘获及次级粒子产生向外传递能量。超导磁体中的核热决定低温系统的附加热负荷，绝缘材料的辐照影响磁体寿命，维护区域的剂量则影响设备布置与作业安排。输运计算把几何、材料和核反应数据联系到这些可评价的工程响应，是比较屏蔽方案的基础[1,2]。

聚变屏蔽中的复杂性首先来自材料与传播路径的三维分布。薄层屏蔽、斜交界面、诊断孔道和管线穿透件同时存在，局部结构的改变可能使中子穿过不同材料，或增加经孔道及壁面散射到达外部区域的概率。对于磁体背侧和厚屏蔽后的探测位置，贡献来自穿透或散射后仍能到达目标的粒子历史。因此，几何模型既要描述部件形状，也要准确表示中子沿传播路径穿过的材料及其厚度。材料段长度与宏观总截面的乘积决定该段的光学厚度，它是衡量中子沿程碰撞与衰减的无量纲量。体素化引起的界面位移会改变材料段长度，进而影响屏蔽后的中子通量和反应率。

聚变堆屏蔽设计需要反复比较不同材料、屏蔽厚度和孔道布局。参数化建模与输运计算的联用已用于三维设计扫描[3]，但每次修改几何或材料后，都可能需要重新生成材料映射和特征线，并完成多群源迭代。三维模型中的轨迹数据量随空间与角向分辨率增加，求解时间和存储需求限制了可比较的设计方案数量。本研究将体素化材料表示与 GPU 特征线扫描结合，研究在满足屏蔽响应精度的条件下减少轨迹存储、改善并行负载并缩短完整输运求解时间的方法。

1.2　中子输运问题与计算需求

本研究以稳态多群固定源输运为主要问题。对能群 g，角通量 ψ_g 在给定材料中的平衡可写为

$$\Omega \cdot \nabla \psi_g + \Sigma_{t,g} \psi_g = Q_g[\psi] + q_g. \tag{1}$$

其中，Ω 为运动方向，$\Sigma_{t,g}$ 为宏观总截面，q_g 为外源，Q_g 表示离散能群之间的散射和所纳入的次级粒子产生。源归一化、材料密度及边界条件共同确定输运问题，对空间区域 V_D 中的线性响应，可定义

$$R = \sum_g \int_{V_D} d_g(r)\phi_g(r)dV, \phi_g = \int_{4\pi} \psi_g d\Omega. \tag{2}$$

响应函数 d_g 由所评价的物理量确定。区域平均通量采用体积归一化权重，反应率采用相应宏观反应截面，中子剂量采用能量相关的通量–剂量转换系数。本研究以屏蔽区域的中子通量、反应率和剂量为主要响应，采用相同的物理源归一化比较不同空间离散及 GPU 实现的误差与计算时间。

确定论方法将空间、角度和能量离散，通过求解输运方程获得全域通量。伴随输运则提供粒子状态对指定响应的贡献，即重要性信息。蒙特卡罗方法以粒子历史抽样描述连续能碰撞和复杂几何传播，通过历史贡献的平均估计响应。确定论与蒙卡的耦合利用近似正向或伴随场生成重要性，据此设置蒙卡源偏倚和权窗，使更多粒子历史用于目标响应的估计，并通过权重修正保持响应估计的无偏性[4,5]。

在确定论–蒙卡耦合计算中，重要性场的空间、角度和能群分辨率共同影响蒙卡粒子的分配及确定论预计算时间。采用 GPU 加速 MOC 求解，可以缩短重要性场的计算时间。轨迹和网格的数据组织决定显存占用及扫描效率，因此需要同时评价场解精度和完整计算成本。

1.3 总体研究问题与目标

本研究以体素化特征线法（MOC）与 GPU 并行计算为主体。研究内容包括复杂几何的体素化材料映射及特征线追踪、GPU 轨迹扫描与通量归约，以及响应精度和显存约束下的空间离散与执行策略选择。

体素表示便于材料定位和局部数据访问，局部加密能够提高薄层与材料界面的分辨率，同时也会增加源区、射线交点和通量求和操作。GPU 可并行处理大量轨迹与能群任务，但轨迹段数不均匀和同址通量写入会降低执行效率。因此需要研究体素分辨率如何改变轨迹段数、访存和线程负载，并据此选择空间离散与 GPU 执行策略，提高给定响应精度下的输运计算效率。

本研究首先开发体素化 MOC 程序，通过解析算例和离散收敛检查几何追踪与输运求解。随后比较 CPU 与 GPU 在相同离散条件下的结果，验证并行实现的正确性。在此基础上开展 GPU 并行优化，完成聚变屏蔽基准计算。进一步将快速正向或伴随场用于 CADIS/FW-CADIS 减方差，评价其对深穿透中子输运计算效率的改善。中子–光子耦合计算作为后续扩展。

第二章　复杂几何体素化与 MOC 空间离散研究现状

2.1　几何表示与材料界面处理

输运计算中的几何表示需要回答两个问题：粒子位于哪种材料中，以及沿给定方向何时进入下一种材料。CAD 通常以曲面和实体边界描述设计部件，构造实体几何（CSG）以基本曲面和布尔运算定义区域。由 CAD 转换为输运模型时，需要把设计实体整理为无遗漏、无重叠且材料赋值明确的空间分区。Tsige-Tamirat 等利用 McCad 生成 ITER 中子学模型，并以 MCNP 随机体积计算对照 CAD 体积，建立了几何转换后的定量检查途径[6]。

直接几何追踪将求解器中的射线求交与材料区域相联系。Chen 等把 MCAM 的 CAD 建模和通用射线求交用于二维 MOC，在 SuperMC 中采用菱形差分处理平通量近似的空间误差。ISSA 两材料问题的有效增殖因子与参考值相对差为 −0.0106%，复杂 C5G7-MOX 问题的差异约为 0.33%[7]。这项工作把 CAD 几何访问引入确定论轨迹扫描，使材料边界可以直接参与特征线分段，空间源近似和角向积分则由输运离散进一步控制。

在蒙卡方法中，DAGMC 利用 CAD 表面的三角面元进行粒子定位与射线求交，从而直接访问 CAD 几何。三角面元对曲面的近似精度由面元划分及几何容差控制。Shriwise 等将有符号距离场（SDF）作为下一表面求交的预筛选器：输入粒子位置、拟飞行距离及距离场误差界，如果距离场及其误差界表明粒子在下一次碰撞前不会穿过材料边界，就省去此次边界求交。存在越界可能时，仍调用 DAGMC 射线求交以确定交点[64]。距离场用于筛选需要求交的粒子飞行过程，实际材料边界仍由原几何追踪算法确定。在半径 10 cm、密度 1 g/cm^3 的氢球中心放置 5 MeV 点源，模拟 10^8 个历史时，该研究表 1 报告 MCNP5、DAG-MCNP5 和加入 SDF 的 DAG-MCNP5 墙钟时间分别为 2.75、25.13 和 7.30 min。SDF 降低了相对于原 DAGMC 实现的几何查询成本，但该例仍慢于解析球面 CSG 计算。图 2 根据该研究表 1 的墙钟时间绘制，研究未报告重复计时的离散度。其后，Shriwise 等将 Embree 射线追踪内核用于 CAD 面元访问[65]。这些蒙卡研究通过减少重复边界求交降低几何追踪开销。MOC 则需要沿轨迹生成完整的材料段序列，后续源迭代还可复用这些数据。因此，空间索引在 MOC 中的作用需要结合段生成次数和轨迹复用次数评价。

非贴体方法使用独立于实体边界的背景网格，材料界面可以穿过网格内部。Yang 等基于 SALOME 完成边界表示到 CSG 的转换，在笛卡尔和柱坐标单元中采用体积加权的材料均匀化，减少只以单元中心位置决定材料所造成的映射偏差[8]。Buchan 等进一步采用 supermeshing，即由实体网格与背景网格的交叠关系构造材料投影，并将

守恒投影与背景有限元网格自适应结合[9]。两类方法都将几何生成与求解网格分开管理，区别在于混合材料参数及投影进入离散方程的方式。

材料体积分数和方向传播特征承担不同作用。一个含窄孔道的单元即使保持相同空隙体积分数，均匀混合后的材料也可能给沿孔道运动的粒子分配额外碰撞。沿某条特征线，各段的宏观总截面与长度之积累加为光学厚度。细薄高吸收层的位置和厚度会直接改变沿程衰减。图 1 将曲面、局部网格与材料段对应起来，说明材料投影需要同时核对体积、交点、弦长和通道连通性。

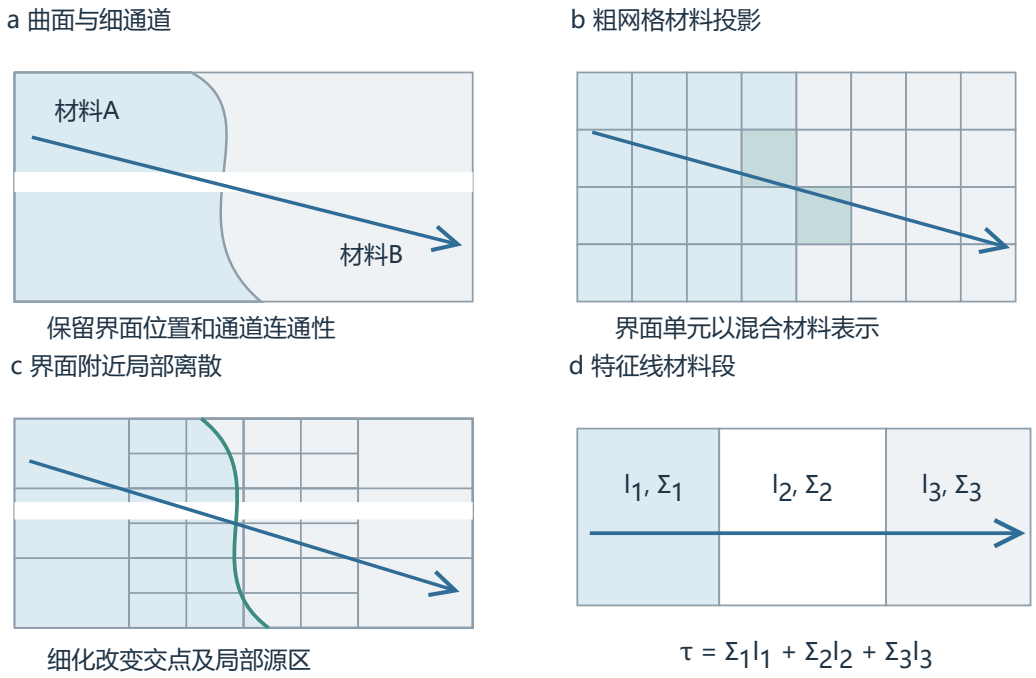


图 1　非贴体材料表示与特征线分段[7–10]

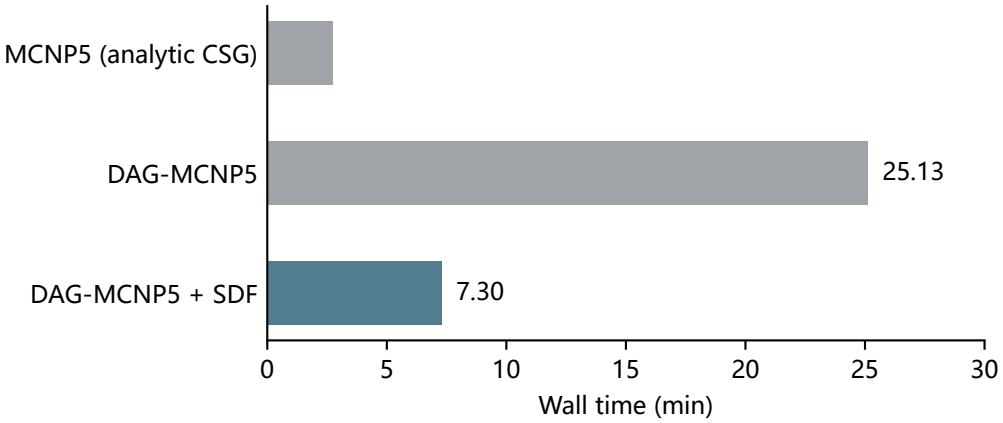


图 2　SDF 辅助几何追踪的计算时间比较[64]

规则体素通过整数索引访问材料与源区数据，局部细化则提高指定区域的空间分辨率。块结构方法将细化单元组织成矩形块，使块内数组保持规则布局，并由层级索引处理粗细网格的关系。AMReX 中的 Box、BoxArray 和 DistributionMapping 分别描述矩形区域、块集合及其并行分配，重网格时依据标记聚类形成新块，再迁移数据[11]。GPU 自适应笛卡尔网格研究还分析了相邻网格层级差异的控制、网格并行构建及动态更新所需的计算开销[12]。对中子输运，块的计算负载还与穿越特征线数量、段长分布、能群和迭代次数相联系，因此工作量估计可以超出单元数量本身。

2.2 体素穿越与几何界面求交方法

均匀体素的材料定位可由坐标、网格原点和步长计算整数索引。Amanatides 与 Woo 的快速遍历算法维护射线到下一组 x, y, z 网格面的参数值及各轴的增量，每次选择最小参数并更新相应索引[68]。原文给出相邻体素推进所需的两次浮点比较与一次加法。这一计数针对基本推进操作，不包含初始化、材料读取和输运计算。在 MOC 中，该算法根据射线起点、方向和网格尺寸，依次确定射线经过的体素，并计算每个体素内的射线段长度。面、棱、角交点的相等参数需一致处理，防止零长度段、漏段或重复段。相邻同材料体素可共享衰减计算，但应保留源区和通量统计区的分界。采用 CMFD 加速时，还需单独记录粗网界面的中子流。

局部细化改变单元尺寸，均匀 DDA 的固定轴向增量因而不能直接贯穿所有层级。Laine 与 Karras 将表面附近的体素组织为稀疏八叉树，在每个节点记录八个子节点是否存在，并利用相对地址定位子节点，减少树结构的存储量[69]。用于中子输运时，可沿八叉树逐层定位射线穿过的叶单元，即不再细分的空间单元，并读取该单元的尺寸和材料编号。中子输运需要继续追踪穿过真空孔道和多层材料的射线，并为相应源区计算通量。八叉树用于输运时，需保留这些区间及源区信息，同时记录树节点存储、地址访问和跨层定位的计算成本。

层次包围盒（BVH）将 CAD 面元按空间位置分组，用逐层嵌套的包围盒建立树结构。射线追踪时，先检查射线是否与包围盒相交，排除不相交盒内的面元，再对剩余候选面元求交。随后对交点排序并判断所处实体，得到材料边界与材料编号。体素与几何界面结合的追踪方法可在界面单元中使用 BVH 辅助求交，在其余单元中采用规则体素穿越。后续实验将分别测量材料段长度误差、候选面元数量和求交时间，评价界面精度与几何追踪开销的关系。图 3 比较三种操作，区分材料定位、叶单元穿越和表面求交的输入输出。

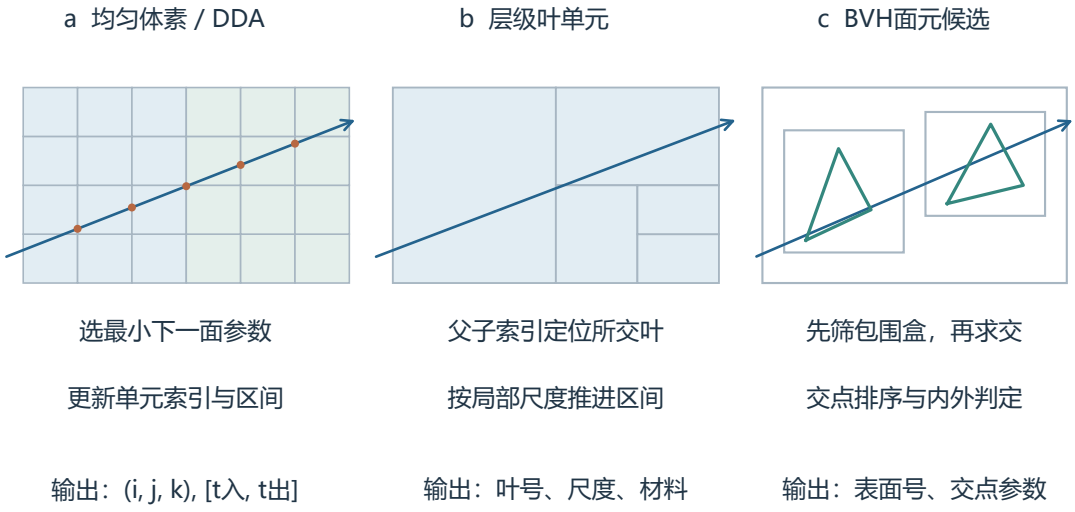


图 3　DDA、八叉树与 BVH 射线追踪示意

2.3　MOC 空间离散与目标导向自适应

MOC 把指定方向的输运方程转化为沿射线的一维递推。射线与材料界面及源区边界的交点将其划分为多个段。每段需要总截面、长度和源项的近似表示。对给定能群、离散方向和源迭代步，以下将总角源 $Q_g[\psi]+q_g$ 简记为 Q，它是每单位立体角的源，已包含散射与外源的角向归一化。各向同性标量源 S_g 对应 $Q=S_g/(4\pi)$。各向异性散射以所采用阶次的角矩重建并记录其截断阶。段内截面和 Q 均为常数时，出射角通量由

$$\psi_{out}=\psi_{in}e^{-\Sigma_t l}+\frac{Q}{\Sigma_t}(1-e^{-\Sigma_t l}) \tag{3}$$

给出，其中 l 为材料段长，$\Sigma_t>0$。真空极限 $\Sigma_t\to 0$ 取 $\psi_{out}=\psi_{in}+Ql$。小光学厚度下采用稳定的指数差计算。段平均角通量及其对源区标量通量的贡献可写为

$$\begin{aligned}\bar{\psi}_{kns}&=\frac{Q}{\Sigma_t}+\left(\psi_{\text{in}}-\frac{Q}{\Sigma_t}\right)\frac{1-e^{-\tau}}{\tau},\quad \tau=\Sigma_t\ell_{kns},\\ \phi_r&\simeq\frac{1}{V_r}\sum_n w_n\sum_{(k,s)\in r}a_{kn}\ell_{kns}\bar{\psi}_{kns}.\end{aligned} \tag{4}$$

式中各量均对应同一能群，n,k,s 分别表示离散方向、轨迹和轨迹子段，w_n 为角权重（和为 4π），a_{kn} 为与角权重分开的射线横截面求积权重，V_r 为源区体积。每个方向的轨迹横截面权重与段长之积用于近似源区体积，并按源区体积归一化得到标量通量。反应率由相应空间区内的标量通量与宏观反应截面相乘后积分得到。真空段平均值取

$\psi_{\text{in}} + Q\ell/2$，小光学厚度采用指数差或级数保持稳定。特征线需要在材料、源项近似或通量统计区域发生变化的位置分段。相邻区间即使具有相同材料和源值，也应分别计算各源区的通量积分。采用粗网有限差分（CMFD）加速时，还需记录穿过粗网界面的中子流。扫描中可共享相同区间的衰减计算，但应保留各空间区的通量积分和界面中子流，再据此更新散射源及加速方程。由此，几何交点决定材料段，源区划分决定沿程源近似，轨迹间距和角向求积决定积分分辨率。

OpenMOC 将二维 CSG 追踪、平源 MOC、源迭代与粗网有限差分加速组织为可扩展求解框架，以 C5G7 和 LRA 等问题检验本征值与功率分布[13]。Gaston 等在 MOCkingbird 中采用一般非结构网格上的三维长特征线，沿完整轨迹穿越不同子域，并比较保存首次分段和逐次在线分段的组织方式[14]。该研究还将三维全堆芯算例扩展到约 14 亿单元、12000 个处理器[14]。该算例展示了非结构网格三维 MOC 的并行计算规模。轨迹存储量还取决于特征线数量及其与网格相交形成的段数。三维网格的局部变化会增加交点、短段及跨域角通量传递，因而空间自由度与实际扫描工作量需要分别记录。

模块化追踪从几何重复性减少需保存的分段。Porhemmat 等在二维 MOC 中采用 Modular Ray Tracing（MRT），将规则单元的局部追踪与全域扫描组织相结合，以减小轨迹存储并改善缓存一致性[66]。该研究还比较了三种角向求积。Legendre–Chebyshev S_{20} 配置下，C5G7 正向和伴随计算与参考 k_{eff} 之差分别为 7×10^{-6} 和 9×10^{-6}，所报告的 CPU 并行实现以 16 线程获得 6.18 倍加速。该研究同时改变了角向求积和扫描组织。将 MRT 用于聚变孔道与曲面结构时，需要分别测量重复模块数量、模块连接开销和轨迹重建时间，评价几何重复性对存储和速度的影响。

对于离散纵标法，局部网格还引入粗细界面的通量映射。Liu 等 2020 年以多层八叉树组织非匹配笛卡尔网格，随后发展与解相关的预测—校正映射，根据通量形状和平衡信息选择跨界重构[10,15]。这一技术链表明，局部加密的实施包括网格层级、界面通量传递和扫描次序三个部分。特征线法可沿材料段递推保持入射与出射角通量的连接，采用其他界面离散时则需要相应的守恒与重构公式。

自适应的另一核心问题是依据什么量分配分辨率。标准误差指标强调全域解或局部梯度。目标导向方法使用伴随信息，把残差对探测器或积分响应的贡献作为加密依据。Wang 与 Ragusa 在二维非结构三角形网格上比较高阶 DG 的标准与目标导向自适应，讨论点通量和区域平均反应率。Lathouwers 针对体与表面探测器构造含角度依赖的双重加权残差及目标误差控制[16,17]。远端探测区的绝对通量可能很小，目标导向选择使误差控制与需要评价的响应直接对应。

Baker 等在球谐角展开和空间子网格尺度有限元框架中，用子网格校正构造残差，

并组合正向、伴随各向异性误差度量，针对两个单群和一个多群固定源屏蔽问题配置网格[18]。Goffin 等把目标泛函扩展到有效增殖因子[19]。这些研究将“哪里需要分辨率”具体化为与空间格式、残差构造和目标定义相联系的数值过程。对 MOC 开展类似研究时，可从源区重构误差、段积分及轨迹积分残差入手，构造与其离散一致的目标指标。

Liu 等的后续工作分别推进了全局与目标精度控制。2022 年研究利用多层金字塔结构、空间矩比指标和扫描优化，在达到相同精度时，相对均匀细化节省 60%—80% 的计算成本。2023 年研究以加权差分通量重构残差，并以 DWR 驱动多群固定源与临界问题的加密，在所测目标相近精度下减少超过 70% 的工作量和运行时间[20,21]。在 Balakovo-3 固定源剂量基准中，多层八叉树将约 950 万网格降至 190 万，对传统离散纵标计算和实验结果的 RMS 差异分别约为 4% 与 10%，相对均匀细网格节省约 70% 计算成本[22]。这些结果为采用局部配置减少达到指定响应精度所需的工作量提供了依据。

近年的发展还包括提高空间阶次。Wilson 等将非连续等几何离散、目标误差度量、局部 $h(p)$ 细化与扩散加速结合，在参考空间求解后投影形成误差估计[23]。这使空间配置具有改变单元尺寸和提高解表示阶次两种选择。表 1 按数值处理与验证结果归纳代表性工作。后续研究可以比较细化、源展开和界面重构各自减少的误差及其计算代价。

表 1　复杂几何与目标导向空间离散的代表性研究

工作	对象与离散	数值处理	验证结果及启发
Amanatides–Woo，Laine–Karras[68,69]	规则体素 DDA，稀疏表面八叉树	增量式跨网格面，掩码与相对寻址	前者生成体素区间，后者借鉴层级定位，均需补充体材料与源区信息
Shriwise[64]	氢球点源蒙卡，10^8 历史	SDF 预筛选下一边界查询	原 DAGMC 墙钟 25.13 min 降至 7.30 min，解析 CSG 为 2.75 min
Gaston[14]	非结构网格三维 MOC 全堆芯	完整轨迹与跨域角通量传递	约 14 亿单元、12000 处理器，几何自由度和轨迹存储需分别计量

工作	对象与离散	数值处理	验证结果及启发
Porhemmat[66]	C5G7 二维 MOC	模块化追踪与求积比较	16 CPU 线程加速 6.18 倍，复用条件取决于几何重复性
Chen，Yang[7,8]	CAD-MOC，CAD 至离散纵标网格	通用射线求交，体积加权混合材料	几何边界访问与材料投影分别进入输运离散
Buchan[9]	内部实体与独立背景有限元网格	supermeshing 守恒投影并结合自适应	把实体几何分辨率与背景解分辨率分开配置
Baker，Lathouwers[17,18]	固定源探测器，有限元或 DG	正伴随误差度量，含角度依赖的 DWR	按目标积分控制加密位置及停止条件
Liu 2020/2021[10,15]	八叉树非匹配笛卡尔 S_N	层级扫描、预测—校正通量映射	局部细化同时需要粗细界面传递
Liu 2022[20]	多层空间矩离散	空间矩比指标与优化扫描	相同精度下较均匀细化节省 60%–80% 成本
Liu 2023 DWR[21]	三维多群固定源与临界	加权差分重构残差及近似伴随	相近目标精度下工作量和时间减少 $>$70%
Liu 2023 Balakovo[22]	VVER-1000 固定源剂量	多层网格、源投影与跨界映射	约 950 万 $\rightarrow$190 万网格，对计算/实验 RMS 约 4%/10%
Wilson 2026[23]	非连续等几何 S_N	目标度量、$h(p)$ 细化与扩散加速	在光滑制造解中检查空间阶次，并配置目标自适应

DWR 为双重加权残差。RMS 为所引文献定义的均方根差异。表中结果按各研究的定义整理。Chen 的两项偏差沿用前期调研值，原表待补核，Gaston 及 Liu 的规模与成本比已核查原始摘要，逐案例硬件和计时表仍需原文细核。

2.4 已有研究的联系与待解决问题

上述研究分担了三个不同环节：CAD 与非贴体方法把实体材料传入离散空间。DDA 及层级索引产生射线经过的空间区间。MOC 源近似和目标误差指标决定区间内怎样求解以及哪里需要提高分辨率。几何体积守恒并不能保证孔道方向的材料弦长准确，较少的空间单元也不必然产生较少的射线段。Liu 等的 S_N 自适应结果表明局部配置能减少达到规定精度的成本，但 MOC 中的段分布及 GPU 执行成本还要由其自身的轨迹积分与任务映射验证。第四章据此把材料路径误差、源区离散误差和并行工作量分别测量，再研究其联合配置。

第三章　GPU-MOC 与高性能并行计算研究现状

3.1 MOC 并行实现与轨迹数据组织

GPU-MOC 将大量轨迹—能群任务分配给并行线程，在给定源项下完成沿程扫描，再汇集各空间单元的通量贡献。单条轨迹中，后一段的入射角通量来自前一段出射值，计算具有沿程次序。不同轨迹、离散方向和能群可分别分配给并行线程。线程分配因而需要同时考虑轨迹数量、材料段数、能群访问和边界耦合。同一线程束内的轨迹段数差异较大时，短轨迹对应线程会等待其余线程完成。按段数或估计计算量对轨迹分组，可以减少线程等待。

轨迹数据可显式保存、在线生成或部分缓存。显式保存段长、材料及源区索引，使迭代扫描直接读取数组。在线生成在扫描时重新求交，以追踪运算换取存储空间。部分缓存则保存代价较高或重复使用较多的轨迹。Song 等在少群三维 MOC 中组合线性源、在线轴向追踪与轨迹分批，以适应单 GPU 显存[24]。Zhou 等的预印本按轨迹存储代价组织缓存子集，其余在线生成[25]。这些策略把每次扫描的追踪工作与可驻留的数据量联系起来，也使几何更新频率成为缓存选择的依据。

轨迹生成方式同样影响数据布局。通用射线求交按几何边界逐段推进，可与 CAD 或体素几何直接配合，Chen 等的 CAD-MOC 即属此类[7]。模块化轨迹追踪（MRT）则把特征线在平面内的几何关系参数化，按模块复用交点序列：Porhemmat 等在并行 MOC 框架中用 MRT 把轨迹几何压缩为模块级数据，降低内存占用并改善扫描访问的局部性[66]。生成方式与存储策略相互约束。显式保存要求生成一次、多次复用，在线生成要求单次求交代价低，部分缓存则要求能按轨迹区分复用价值，三者实际上由同一组几何统计量（段数分布、交点密度）刻画。

在 GPU-MOC 计算中，不同特征线可并行完成角通量扫描，但多条轨迹对同一空间单元的通量贡献需要进行归约累积。直接原子加法能够保证并行更新的正确性，但

可能因同址写入竞争而增加计算开销。线程块内局部归约可减少全局原子操作次数，同时引入额外的分组和同步成本。空间网格及轨迹组织方式会改变通量归约求和的竞争分布，因此归约策略也是 GPU-MOC 性能优化的重要环节。NVIDIA 的 warp 聚合示例展示了由线程协作汇总更新、再由代表线程提交全局原子操作的机制，官方指南则将合并访存、数据复用、占用率和同步纳入性能分析[26,27]。图 4 给出轨迹、线程、缓存与通量归约求和的关系。

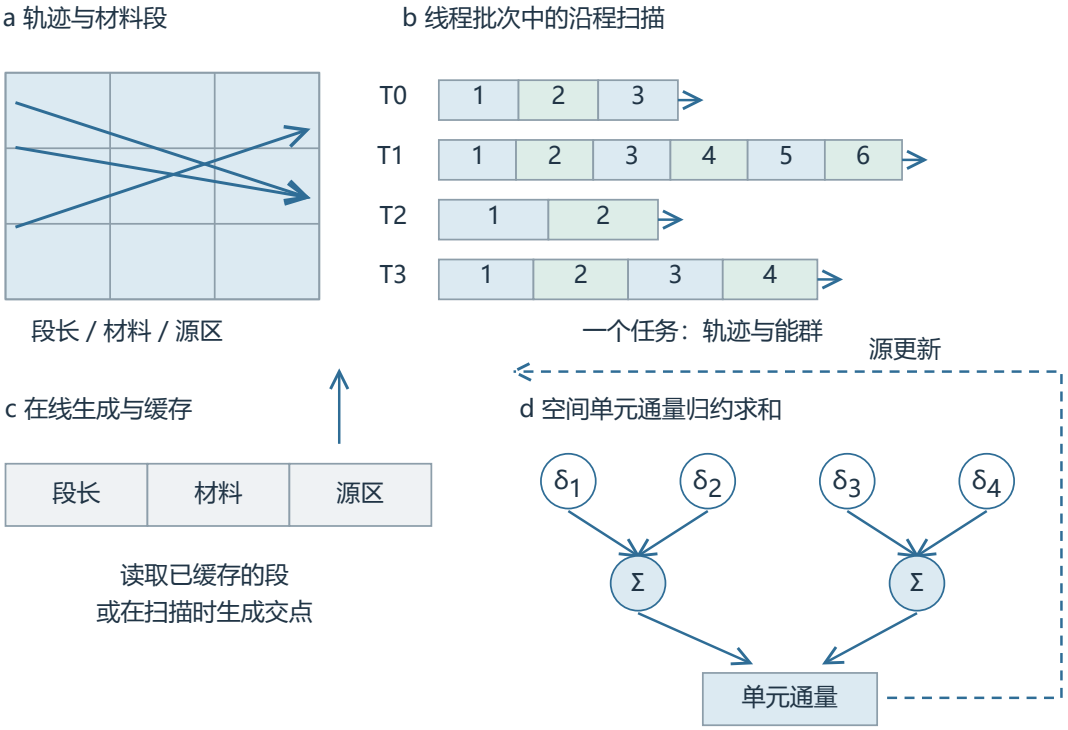


图 4　GPU-MOC 轨迹扫描与通量归约[24–26,28–31]

OpenMOC 以二维 C5G7 七群问题检验显式轨迹扫描，将能群置于内层以利用向量化，并以 CUDA 组织轨迹与能群任务。其作者稿第 5.3 节和原文图 11 比较四种 NVIDIA GPU，在 4 至 128 个方位角的试验中，相对单 Xeon 核的最大求解加速接近 50 倍。任务数随角度增加，GPU 的相对优势随之增大[13]。这一结果说明轨迹数和能群数同时决定可用并行度，而不能仅由空间单元数估计 GPU 利用率。宋佩涛的学位研究进一步把二维及 MOC-EX 实现、性能模型、CPU/GPU 任务分配与 CMFD 结合[32]。其 2019 年期刊工作针对 MPI 通信与 GPU 扫描的重叠，在每节点两块 Tesla K80、五节点共 20 个逻辑 GPU 的系统上，将强并行效率由 87% 提高至 95%[28]。其性能改善主要来自通信与扫描重叠以及 CPU/GPU 工作量分配。

负载模型也推动了大规模三维并行。Wang 等在轴向挤出几何上采用循环轨迹分解，以更细的任务粒度替代单纯角度分解，通过组合模型估计轨迹工作量并安排分区，在 ORISE 上从 10240 扩展至 98304 个 CPU 核时保持超过 40% 的并行效率[33]。汪岸的

学位研究进一步推导周期几何中的轨迹长度分布，并将几何建模、并行分配及验证组织到 ANT-MOC 中[34]。Li 等 SC23 工作将存储、计算与通信模型用于三级负载映射，在“东方”超算的 16000 个 DCU 上报告 70.69% 的强扩展和 89.38% 的弱扩展效率[29]。SC23 论文摘要还给出约 10^{11} 条轨迹的三维全堆芯规模，负载映射覆盖节点、GPU 和计算单元三个层级[29]。对任意体素材料场，周期性和轴向重复性未必存在，需要重新检验段数、材料访问与通信量能否共同预测负载。

3.2 GPU 计算性能与正向—伴随输运

三维求解中的显存占用包括轨迹段、源项、标量与角通量、散射矩、边界数据及迭代工作区。对轴向挤出问题，在线轴向追踪利用径向轨迹与轴向平面的交点生成三维段。分批扫描则控制同时驻留的轨迹数据。Song 等的 OpenMOC 扩展先以平源、显式三维段存储建立基线：仅 25 cm 高组件即需 22129 MB 显存。线性源通过提高空间近似阶次减少所需分段。在线轴向追踪保留二维段、在扫描时生成三维交点。分批处理进一步限制轨迹及边界通量的同时驻留量。组合后组件显存较原配置降低 98.5%，并以蒙卡生成的四群截面完成单 GPU 的 SMR 全堆芯计算[24]。线性源、在线追踪和分批处理分别减少空间自由度、轨迹段存储和同时驻留的边界通量。比较这些方法时，需要分别测量各项改动及其组合对显存和运行时间的影响。对于体素几何，在线 DDA 也可消除显式段数组，但其几何定位代价与该文利用轴向挤出结构的追踪不同。

Dzianisau 与 Lee 在 STREAM3D-GPU 中结合 MOC/DD、轴向分解和异步执行，将每个 MPI 进程的 GPU 存储由理论约 50 GB 降至 4.5 GB 以下，8 和 16 个 GPU 的 MOC/DD 求解分别较 128 核 CPU 参考快 22.1 和 40.5 倍[30]。其 2024 年 KNS 报告说明轴向分解的具体操作：扫描前从主机传入当前平面所需入射通量，扫描后回传出射通量和 CMFD 网格界面中子流，保留可复用的设备数据。该研究表 1 的七群、64 轴向平面 C5G7，在两颗 EPYC 7543 的 64 核参考与同主机加 8 块 RTX A5000 之间，MOC 时间由 1368 s 降为 34 s，总时间由 1704 s 降为 100 s。该研究表 2 的 72 群、197 平面 OPR-1000 八分之一堆芯，MOC 时间由 61535 s 降为 3995 s，总时间由 212416 s 降为 11201 s[35]。前一算例的端到端收益小于扫描收益，后一算例还受 MPI 径向分区等待变化影响。轴向分解通过控制驻留数据缓解容量限制，异步执行能否掩盖传输则仍取决于传输量与计算量。2024 年八分之一堆芯与 2026 年四分之一堆芯的结果分别讨论。

NuDEAL 展示了不同离散共用 GPU 基础设施的另一种组织方式：在轴向挤出几何上采用 MOC/HFEM 及 DGMOC，在一般多面体网格上采用 DFEM-S_N，并通过角通量压缩与方位角顺序扫描控制工作区[31]。其公开作者稿的 3D C5G7 算例采用 8507520 个单元（283584 个径向单元乘 30 层）和 RTX 2080 Ti。该研究表 6 比较每个角度块

包含不同方位角数时的显存与时间。从 2 增至 32 时，显存由 2589 MB 增至 7133 MB，单次输运扫描由 5.25 s 降至 5.09 s，单次 MOC 步骤由 10.50 s 降至 9.21 s。64 角全并发时显存不足。图 5 根据公开作者稿 arXiv:2607.01591v1 表 6 数据绘制，横坐标按每块 2、4、8、16 和 32 角排列。64 角全并发时显存不足，研究未提供该配置的计时结果及重复测量不确定度。从每块 2 角增加到 32 角时，显存占用增加约 1.75 倍，单次扫描时间仅缩短约 3%。这一结果表明，角度并发粒度需要同时考虑显存容量和实际扫描时间。定量数据采用 2026 年 7 月公开作者稿的版本。其二维 DFEM-S_N 的 Concurrent 和 Sequential 组织在 RTX 4070 Ti 上分别给出 26 s 与 148 s 总计算时间，反映了任务并发对同一框架执行的影响。

固定源研究提供了与屏蔽更接近的计算对象。STRAUM 采用 GPU 群块 Krylov 迭代和空间波前依赖调度，处理 Kobayashi 类问题及压力容器屏蔽。其压力容器模型在 177575 个网格上，优化群块后 RTX 3080 Ti 和 RTX 4090 的计算时间分别为 734 s 和 379 s。GPU 采用 FP32，串行 Ryzen 9 7900X 参考采用 FP64 及相应群迭代配置[36]。较早的 Sweep3D 研究则显示，通量修正会改变 GPU 执行代价：Tesla M2050 对 Xeon X5670 的整体比值在无修正与有修正设置下分别为 2.56 和 1.23[37]。数值处理、精度和迭代组织因此与硬件共同决定性能。

GPU 输运还覆盖时间依赖与大型工程求解。Zou 等在 ALPHA 中实现全隐式瞬态固定源 MOC，采用棒级 CMFD，以 C5G7-TD 和 MPACT 作结果对照，并研究 FP32 及 MOC 收敛容限[38]。Denovo 则以 GMRES 和空间—角度—能量并行求解大型固定源问题，在 Titan 的 K20x 节点上用于 JET 中子学[39]。这两类研究分别提供源随时间更新和大规模外源传播的实现参照。表 2 将计算对象、算法组织及对应结果放在同一比较框架中。

OpenSn 为非结构多面体网格建立多群 S_N/间断有限元求解框架，覆盖稳态、本征值与离散伴随问题[40]。在公开源码 v1.0.1（2026 年 11 月）中，Cartesian 坐标、标准角算子和等权反向角求积下的伴随模式，通过转置散射及产生矩阵形成源矩，再将源矩传入 GPU 扫描路径并处理伴随角通量方向。这一实现为正向—伴随共用数据结构与扫描接口提供了具体参照。

Pryer 的近期预印本将固定源 DG 波前扫描组织为 GPU 张量程序，并在网格面流向符号保持不变的分支中，用反向自动微分计算吸收体遮蔽响应的导数。其 RTX A4000 平台采用 Q_1 离散和 128×128 网格，对 2048 个样本按每批 128 个进行反向计算。另以独立装配的正向和转置块系统，在 8×8 至 32×32 网格上，对探测器电流、区域平均通量和吸收响应作双精度核对，报告一致性达到双精度舍入量级[41]。这一数值检验为共享扫描结构的离散伴随作用提供了参照。混合生产流程也可按任务分工：

Biondo 等所述 Shift 版本在 CPU 上完成 Denovo 正向—伴随、权窗生成及源偏倚，在 GPU 上执行蒙卡输运与权窗控制[42]。

表 2　并行 MOC 及 GPU 固定源输运的算法与计算结果

工作	计算对象	算法组织	主要结果与计算条件
OpenMOC[13]	二维组件输运	轨迹/能群并行与 CUDA 扫描	四种 NVIDIA GPU 测试，相对单 Xeon 核最大求解加速近 50 倍
宋佩涛等[28]	二维异构并行 MOC	MPI 通信与 GPU 扫描重叠	5 节点 20 个 K80 逻辑 GPU：强扩展效率 87%→95%
ANT-MOC[29]	直接三维堆芯输运	三级负载映射及存储/通信模型	16000 个 DCU：强/弱扩展效率 70.69%/89.38%
Wang 等[33]	挤出几何三维 CPU 并行	循环轨迹与组合负载分配	10240→98304 CPU 核，并行效率 >40%
Song 等[24]	少群三维组件/SMR	线性源、在线轴向追踪、分批	组件显存降低 98.5%，支持单 GPU 四群全堆芯
STREAM3D-GPU[30]	OPR-1000 三维 MOC/DD	轴向分解与异步执行	8/16 GPU 对 128 核 CPU 求解 22.1/40.5 倍，每进程 <4.5 GB
NuDEAL[31]	DGMOC 及 DFEM-S_N	角通量压缩与角度分块	3D C5G7，RTX 2080 Ti：每块 2/32 角：2589/7133 MB，单扫 5.25/5.09 s
STRAUM[36]	压力容器固定源	群块 Krylov、空间波前	177575 网格：3080 Ti/4090 为 734/379 s，FP32 GPU 对 FP64 CPU 配置

图 5 只比较同一篇研究中的角度配置，表 2 则保留不同研究各自的实验条件。OpenMOC、NuDEAL 作者稿与 STREAM3D 的 2024 年报告已核对原表或原图。Song、ANT-MOC 和 STREAM3D 的 2026 年结果按出版社或会议原始摘要整理，宋佩涛等的 K80 硬件配置沿用前期记录，尚待期刊原表补核。上述结果共同指向三个可测量的约束：显式轨迹及角通量的容量需求，轨迹或角度分解后的工作量差异，以及扫描、通信和源更新之间的时间比例。它们是否构成体素化固定源 MOC 的主要瓶颈，需要通

过分项计时和硬件计数器判定。

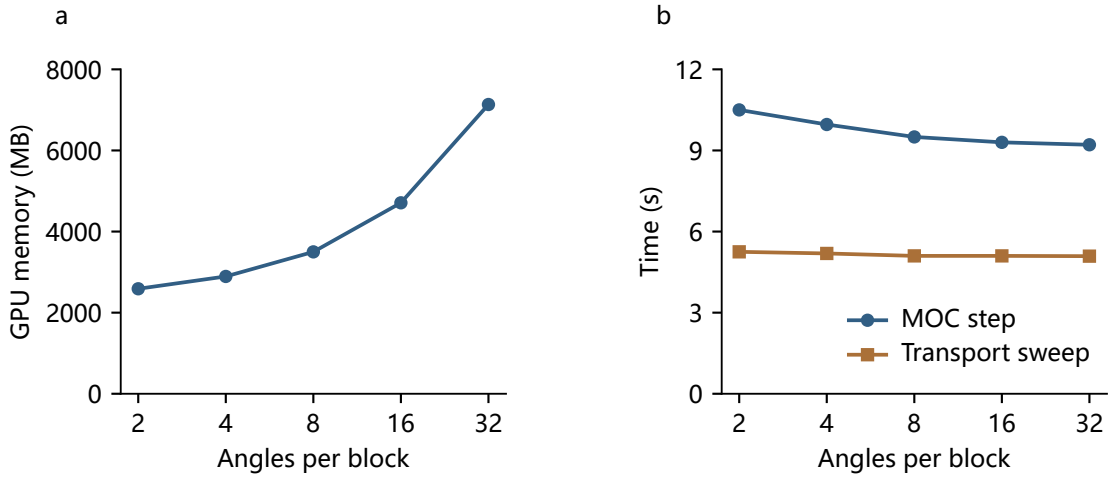


图 5　NuDEAL 角度块大小对显存和计算时间的影响[31]

伴随输运将目标响应作为源，其计算需要转置散射和能群耦合关系，并按流入、流出边界的对偶关系组织空间传播。对实数离散矩阵 A 及由正体积、正求积权等构成的对称正定内积矩阵 W，离散伴随满足

$$A^{\dagger} = W^{-1}A^{\mathsf{T}}W, \langle Au, v\rangle_W = \langle u, A^{\dagger}v\rangle_W. \tag{5}$$

实现时可共享材料、轨迹及源区索引，将正向散射源更新替换为对应转置运算，并使轨迹传播和边界数据交换服从伴随次序。可用内积对偶关系和源—响应互易关系检查离散实现，再将得到的重要性场用于第五章的权窗计算[5,43]。这一过程把 GPU 执行优化与正向、伴随两种任务的数值正确性连接起来。

3.3　已有算法对复杂体素几何的约束

现有 GPU-MOC 研究通过轨迹压缩、在线生成和分批计算控制显存占用，并利用轨迹、方向和能群并行缩短扫描时间。空间源阶次、轴向结构和轨迹周期性又影响其具体收益。对聚变屏蔽中的薄层、斜界面和孔道，体素加密会改变单条射线的穿越数及材料连续段分布。若相邻同材料体素可以合并，几何穿越次数与真正需要递推的材料段数还可能不同。因而不能用网格数直接代替扫描工作量，也不能仅按轨迹数平均分配任务。

因此，后续研究将在固定物理模型和收敛要求下，同时测量体素穿越数、输运段数、长轨迹比例、访存字节数及原子加冲突，解释显式存储、在线生成和部分缓存的时间差异。缓存对源变化可重复使用，对材料或几何变化的失效范围则不同。第四章

据此给出控制变量、对照和可检验的协同优化假设，GPU 伴随实现作为后续应用所需的算子核对内容。

第四章　体素化 MOC 与 GPU 协同加速的研究思路

前两章的研究表明，空间离散与 GPU 执行共享同一组轨迹区间数据，但两者优化的对象并不相同：几何近似关心材料路径和响应误差，执行优化关心数据访问与任务成本。本研究拟将二者联系到可测量的区间长度、源区索引和任务分布上。以下三个问题依次研究几何表示、GPU 执行及其联合配置，聚变屏蔽减方差用于检验所得快速场解的应用价值。

4.1　RQ1：复杂几何体素化及特征线输运

研究依据与问题。Chen 等的 CAD-MOC、Buchan 等的非贴体材料投影和 Liu 等的层级空间离散分别处理了几何求交、材料表示与局部计算资源分配[7,9,10,15,20–22]。这些研究提示，需要区分几何近似误差与在给定几何上求解输运方程的离散误差。拟研究的问题是：在薄层、斜界面和孔道附近，体素材料标记改变了哪些路径的光学厚度，这些变化如何传递到指定响应。局部细化在等显存或等墙钟时间条件下是否仍优于均匀细化？

路径误差与初步假设。以可解析的 CAD/CSG 材料模型为参照，对同一射线起点和方向分别求精确材料区间与体素区间。将二者交点取并集，可在共同参数区间上比较材料及截面。对轨迹 k、能群 g，定义

$$\tau_{kg}=\sum_j \Sigma_{t,g,m_j}\ell_j,\qquad \Delta\tau_{kg}=\tau^{h}_{kg}-\tau^{\mathrm{ref}}_{kg},\qquad E_{\tau,kg}=\sum_J \left|\Sigma^{h}_{t,g,J}-\Sigma^{\mathrm{ref}}_{t,g,J}\right|\ell_J. \tag{6}$$

这里 h 表示体素配置，J 为共同分段。E_τ 避免不同材料误差相互抵消。同一正入射角通量下，纯吸收无源段有 $\psi_{\mathrm{out}}=\psi_{\mathrm{in}}e^{-\tau}$，因此 $\psi^{h}_{\mathrm{out}}/\psi^{\mathrm{ref}}_{\mathrm{out}}=e^{-\Delta\tau}$。有散射和体源时还需考虑源区与角向误差，不能仅用总光学厚度相同判定输运等价。

拟检验的假设是：对参与目标响应的薄层和连通通道优先细化，可比均匀细化更有效地降低路径相关响应误差。界面面积大并不必然对应响应敏感。孔道在体素模型中被错误封闭时，仅减小平均材料体积分数误差也不足以恢复流束。检验中将同时记录材料体积、通道连通性、逐材料路径长度及 E_τ，再与响应误差对照。

方法、对照与控制变量。从均匀体素和 DDA 穿越建立基线，再比较局部块细化和层级体素。采用解析 CSG 或可直接访问 CAD 表面的几何追踪方法建立材料段参考，比较纯体素追踪与界面单元求交的段长误差及运行时间。材料映射以中心点标记

为基础对照，按需要增加子采样体积分数。混合材料必须明确截面均匀化和源区处理约定。依次改变体素尺度、界面相对网格的平移、倾角、薄层厚度与孔道宽度。固定物理材料、射线集合、核数据、边界和迭代容限。先在无散射解析问题中测路径误差，再在同一映射几何上收敛轨迹间距、角度、源展开和迭代，以隔离不同误差来源。

局部配置指标以界面邻近度、通量变化和目标加权残差为三组对照。目标导向指标借鉴已有 S_N 方法[16–18,21]，但需对 MOC 离散建立残差和伴随配对。初期可用局部扰动灵敏度作可执行比较。评价采用相对响应误差、漏流与守恒残差、路径误差分位数、体素/源区数量、构建时间和显存。在相同显存或计算时间预算下，比较各局部细化方法的目标响应误差。联合改变空间与角向分辨率，识别角向误差占主导时继续细化空间网格的效果。

4.2 RQ2：GPU-MOC 并行算法及性能优化

研究依据与问题。OpenMOC、Song 等、ANT-MOC、STREAM3D-GPU 与 NuDEAL 分别展示了能群并行、轨迹压缩或重建、任务分配、轴向分解和角度分批的不同作用[13,24,28–31,35]。拟研究在复杂体素几何中，轨迹长度与段数分布如何改变缓存对运行时间的影响及线程负载。并确定不同源迭代次数下，在线生成与轨迹缓存各自适用的显存和时间范围。

数据与任务定义。沿一条射线分别统计体素访问数 $N_{v,k}$、材料段数 $N_{m,k}$、源积分子段数 $N_{q,k}$、计分子段数 $N_{t,k}$ 和最终扫描段数 $N_{s,k}$，日志固定切分规则。输运段在材料、沿程源表示、源区编号、通量未知量所属空间区或边界状态发生变化时切分。同材料相邻体素若具有不同源近似，仍需保留各源区的积分贡献。只有截面和沿程源表示一致且通量归约求和关系保持等价时，才允许合并。因此，减小体素尺度不必按同一比例增加材料段，但可能增加索引访问、源区积分或累积工作。因此，性能模型需要分别统计几何访问、段积分和通量求和的计算量。

拟采用连续数组存储段长、材料号、源区号与轨迹偏移，比较结构体数组与分离数组。对显式轨迹、每次在线生成和选择性缓存使用同一射线集合。显式方法存储可复用区间，在线方法用额外穿越换取较低驻留量，部分缓存按方向、空间块或重复访问量保留子集。缓存有效性以几何、材料编号与源区拓扑的依赖关系判定：仅改变源值通常不改变几何区间，改变源区划分则可能使旧积分映射失效。

初步假设与实验。一项假设是，按实际段数或测得工作量分组可减少同一线程束内的尾部等待，但排序与非连续源区访问可能抵消这部分收益。另一项假设是，局部累积能降低同源区的原子冲突，但其共享内存、寄存器与同步成本依赖源区热点分布。拟在轨迹–能群任务映射上，分别对照原始顺序、按段数分桶和按空间局部性分组。通

量归约求和对照直接原子加、线程块内归约及分阶段归约。沿程递推保留入射–出射依赖，跨轨迹并行与分段扫描必须明确边界通量的衔接，不能将所有材料段当作相互独立任务。

固定射线、群结构、源迭代容限和浮点精度，先单独改变缓存，再改变分组与归约，随后检验交互作用。CPU 串行/多线程参考与 GPU 使用同一离散模型。误差比较覆盖响应、通量范数、守恒与对累积顺序的敏感性。计时拆为轨迹生成、主机–设备传输、扫描、归约、源更新和同步。GPU 异步内核采用设备事件及同步后的端到端墙钟时间。指标包括有效内存带宽、线程束内负载差异、高频原子写入位置、峰值显存、段吞吐与完整收敛时间。性能分析器计数与无分析器的重复计时分开，避免采样开销污染结果。

4.3 RQ3：体素化与 GPU 执行协同优化

研究问题与假设。局部细化可减少达到指定精度所需的源区数量，同时改变不同轨迹的段数分布。减小每个角度批次的大小能够降低驻留显存，但会增加批次数量及调度开销。本研究拟分析空间细化、轨迹缓存和任务分组之间的相互影响，比较独立选择与联合选择这些参数时的完整求解时间。图 6 给出待测量的数据关系，

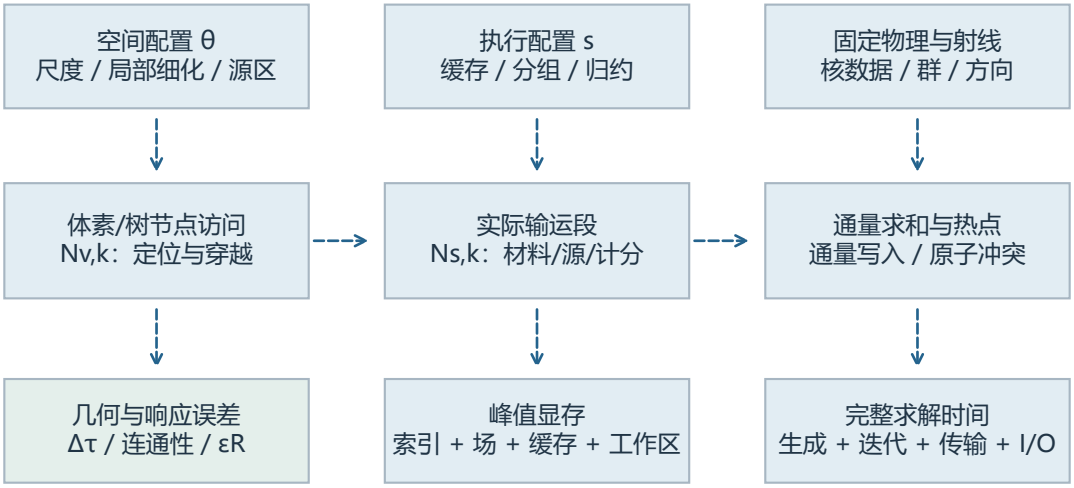


图 6　体素离散与 GPU 计算成本的关系

成本模型。以 θ 表示空间尺度、细化区域与源近似，以 s 表示缓存、任务与归约

配置。固定的能群和射线集合单独登记。首先建立可校准的阶段模型

$$
\begin{aligned}
T(\theta, s) &= T_{\text{setup}} + \sum_{i=1}^{N_{\text{it}}} T_{\text{iter},i} + T_{\text{IO}}, \\
T_{\text{iter},i} &= T_{\text{track},i} + T_{\text{transfer},i} + T_{\text{sweep},i} + T_{\text{reduce},i} + T_{\text{source},i}, \\
M_{\text{peak}} &= \max_{t \in \mathcal{T}} \sum_{a \in \mathcal{A}(t)} M_a .
\end{aligned}
\tag{7}
$$

T_{setup} 包含材料映射、初始追踪及初始传输。每次迭代的 $T_{\text{track},i}$ 和 $T_{\text{transfer},i}$ 累计该步所有批次实际发生的在线生成、缓存重建与传输。在线追踪嵌入扫描内核时，单独测量或估计其耗时，避免重复计时。各阶段时间之和对应计算与通信没有重叠的实现。采用异步执行时，以设备事件和同步边界测得的关键路径时间评价完整成本。$\mathcal{A}(t)$ 为时刻 t 仍驻留显存的数据与缓冲区集合，包括体素/索引、源/通量、驻留轨迹、工作区和双缓冲，工作区复用只计实际分配一次。扫描预测从 $G\sum_k N_{s,k}$ 出发，另引入每线程束最大工作量、实际访问字节数和热点区域的求和次数。在线生成成本与 $\sum_k N_{v,k}$ 及层级节点访问数关联。G 为能群数，N_{it} 采用各配置实际达到收敛要求的迭代次数。

在给定误差与资源下选择配置可写为

$$
\min_{\theta,s} \; T(\theta, s), \qquad \max_{d \in \mathcal{D}} \frac{|R_d(\theta, s) - R_d^{\text{ref}}|}{a_d + |R_d^{\text{ref}}|} \le \varepsilon_R, \qquad M_{\text{peak}}(\theta, s) \le M_{\text{budget}}. \tag{8}
$$

$\mathcal{D}$ 是预设响应集合，a_d 为近零响应设置的有量纲绝对尺度。误差目标与统计不确定度分开登记。实验中根据实测响应误差和显存占用确定可行配置，再比较其完整计算时间。

对照、验证与预期认识。以均匀体素 + 显式轨迹为基线，比较仅空间优化、仅 GPU 优化、二者独立选择后组合和联合配置四组。采用体素尺度/细化区域、缓存比例、分组与归约策略的交叉设计，先在小模型上逐一测量满足约束的配置及其最短求解时间，再检验成本模型能否选择接近实测最短时间的配置。在同一物理模型和响应误差要求下，记录显存占用与完整求解时间。

模型用一部分几何和配置校准，保留未参与拟合的孔道、倾角及细化布局进行预测检验。同时报告时间预测相对误差、选择配置相对实测最佳值的时间损失、超显存或误差不达标的比例。更换 GPU 型号时，重新测量带宽、计算和调度参数，并检验成本模型的预测误差。通过跨几何和跨设备比较，确定材料路径误差、轨迹工作量及 GPU 执行时间之间的主要关系，给出联合配置的适用范围及成本模型的误差来源。

4.4 实验矩阵与实施次序

表 3　核心研究问题与验证矩阵

问题	变量与对照	固定条件与观测量	支持或否定假设的判据
RQ1	均匀/块细化/层级，中心标记/子采样，界面位置与角度	同射线及核数据，逐材料段长、E_τ、连通性、响应误差	同显存或同时间下误差降低，若角向误差占优则识别平台
RQ2	显式/在线/部分缓存，原序/分桶，原子/局部归约	同离散与精度，段数分位数、线程束尾部、带宽、显存、全迭代时间	收益大于排序/重建/同步成本，通量与守恒满足 CPU/GPU 一致性
RQ3	仅空间、仅 GPU、独立组合、联合配置	同响应集合及预算，最优实测配置、预测误差、选择损失	留出几何中保持误差约束且减少完整时间，失效点有机制解释
应用	固定成熟 CADIS/FW-CADIS，改变 MOC 场配置	同 MC 几何和核数据，均值、RSD、权窗与总达标时间	保持统计一致性，完整成本改善可归因于快速场求解

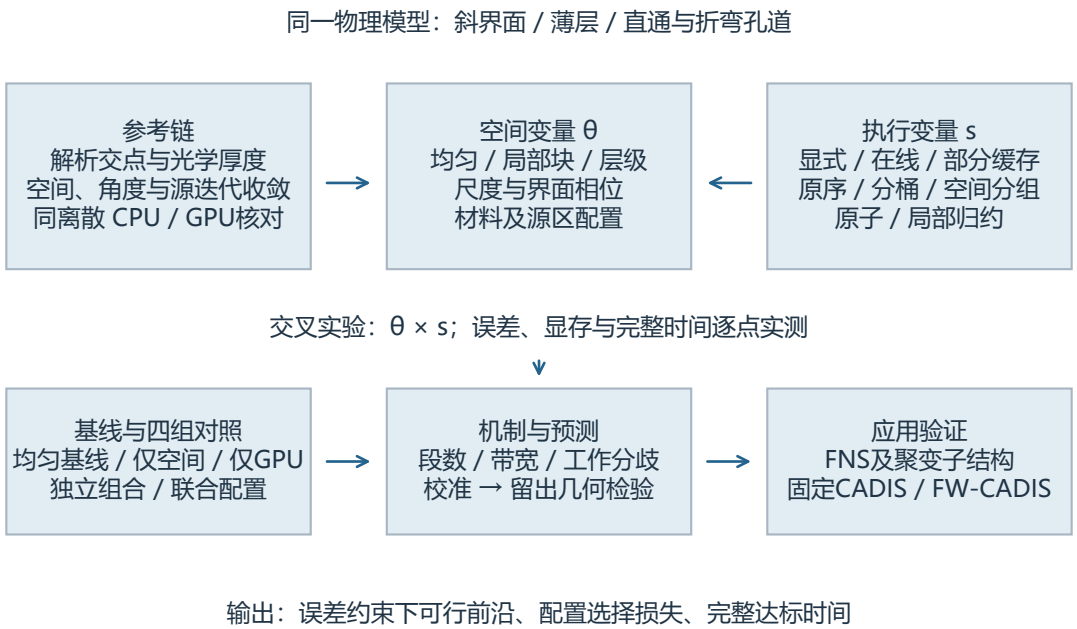


图 7　研究技术路线与实验设计

第五章　聚变屏蔽算例验证与减方差应用

5.1　体素化 MOC 与 GPU 计算的分层验证

本研究以中子固定源通量、泄漏率和反应率为主要验证量。FNS 基准中的产氚率用作特定中子反应率的实验检验，相关加热响应按基准定义分别评价。光子加热和瞬发光子剂量作为中子–光子耦合扩展，停堆剂量及活化–衰变链作为成熟耦合方法的文献背景。表 4 保留相关工程文献的完整响应，列出的 GHR 属于条件扩展，其余响应按粒子类型选取。

验证依次回答材料段是否正确、离散解是否收敛、GPU 执行是否与 CPU 一致，以及工程响应是否可信。第一层使用均匀纯吸收体、多材料平板及可解析斜界面，检查射线进出点、段长总和、材料次序和指数衰减。对薄层和孔道移动网格原点，检验细小结构被体素漏标或错误连通的条件。局部细化还需核对粗细界面的唯一定位，避免重复或遗漏射线区间。

第二层固定体素材料模型，独立收敛轨迹间距、角度求积、空间源展开和源迭代。再用几何更精确或更细的参考模型测体素近似误差。参考程序比较采用相同核数据和能群约定。连续能蒙卡可补充物理参考，但其统计误差和多群凝聚差异应单列，不能全部归为 MOC 空间误差。

第三层在完全相同的离散输入上核对 CPU/GPU 通量、响应、边界漏流与守恒残差，检查不同轨迹顺序和归约策略的浮点敏感性。单 GPU 先比较全流程时间与峰值显存。多 GPU 扩展再固定全局问题规模或每设备工作量，分别报告强/弱扩展、通信与最慢任务时间。设备型号、软件版本、精度、收敛阈值和全部计时边界随结果保存。第四、五层分别进入实验基准和聚变子结构，之后才评价快速场解的减方差应用。

5.2　屏蔽基准与聚变工程研究

实验基准提供了从物理模型到可测响应的检验。SINBAD 由 NEA 与 RSICC 共同维护，覆盖反应堆、聚变和加速器屏蔽。2025 年发布的第二版包含 105 项基准，并通过 NEA GitLab 维护数据和条目版本[59]。对于本研究，FNS 材料实验和孔道实验分别提供高能中子在实体材料中衰减与在低密度通道中传播的对象，可以将空间与角度近似放到不同物理条件下考察。

Ebiwonjumi 等采用 OpenMC 0.14.1-dev 分析 FNS 钨、钒和铍组件，使用约 14 MeV D-T 源，以能谱、反应率、光子加热和产氚率与实验及 MCNP 6.2 比较[1]。钨例采用 Denovo/MAVRIC 生成的权窗，钒和铍例按较小组件直接开展计算。输运核数据使用

ENDF/B-VII.1，相应剂量学反应使用 IRDFF 截面。光子谱按探测器能量分辨展宽后比较。表 4 列出其产氚和加热响应的整体 C/E 结果，其中 C/E 指计算值除以实验值，所附离散度为不同测点 C/E 的标准差。作者稿表 VIII–IX 给出的未舍入均值与标准差分别为 1.0295 与 0.1956（铍 TPR，9 点）、0.9537 与 0.1366（钨和钒 GHR，共 7 点）。这些是未按实验不确定度加权的测点汇总，不能代替各深度处的 C/E 比较。

车锐等用 cosRMC 对 FNS-Duct 和 FNS-W 建立三维模型，采用中子—光子耦合及栅元重要性减方差，比较不同穿透深度的中子通量谱。其 cosRMC 与 MCNP5 差异位于文中三倍相对统计误差带内，并另与基准实验谱进行比较[60]。FNS-Duct 的折弯通道适于检验流束及壁面散射，FNS-W 则反映高原子序数材料中的能谱变化。Iwamoto 等用 PHITS 与 JENDL-4.0 重新计算 FNS 铁体，报告不同深度积分中子产额的 C/E 为 1.15—1.78[61]。

设施级研究进一步将响应放在真实设计位置。Ibrahim 等在 ITER 模型中计算环向场线圈核热、生物屏蔽外剂量和全局通量，以局部 CADIS 和全局 FW-CADIS 分别服务于这些目标。其剂量例的 MC FOM 相对直接输运提高约 2.1×10^4[62]。后续网格适应研究在两次均为 10 天、权窗文件约 0.21 GB 的 MCNP 计算中，将非零计分比例由 79.3% 提高到 97.8%，对应非零计分元素数相对增加 23.3%[51]。该研究第 3.1 节还给出确定论空间–能量单元从 1640 万增至 5.28 亿、权窗经粗化保留 1630 万空间–能量单元，以及基于全局网格平均相对方差的 MC FOM 提高 3.4 倍。细化求解场与压缩查询场承担不同任务，因而其分辨率不必一致。该非零计分覆盖指标用于评价设施范围的统计探索，区域剂量与线圈核热仍按各自响应定义计分。

CFETR 研究将磁体辐照与局部屏蔽改进联系起来。Lu 等基于大、小半径 7.2 m 和 2.2 m 的工程设计，经 McCad 构建 MCNP 模型，在 200 MW 至 1.5 GW 聚变功率范围评价环向场线圈核热和快中子注量。其 MAGIC—密度降低组合先在较低密度下形成权窗，再逐步恢复实际密度。线圈响应在最终物理密度下计算，偏滤器屏蔽经优化后满足文中采用的 ITER 设计限值[2]。Zhang 等的 cosRMC 工作则在 CFETR 22.5° 扇区应用多层自适应权窗，报告统计相对误差小于 10% 的网格占 93.33%[55]。

大型确定论固定源计算也已进入聚变装置分析。Denovo 在 JET 模型上进行固定源计算，采用约 8808 万个单元（88 080 384）、32 能群、P_3 散射展开和每卦限 256 方向，在 2048 个 Titan 节点上记录 4.6 h 墙钟时间。每节点配备 K20x GPU[39]。

参数化设计展示了响应之间的取舍。Moreno 等以 ParaStell 生成 WISTELL-D 的 99 组包层—高温屏蔽配置，用 OpenMC 统计氚增殖与磁体总核热。其厚型、增殖层占比 60% 的设计点在 2113 MW 聚变源功率下得到 TBR 为 1.10、磁体总核热为 152.0 kW[3]。较早的 CIT 试验大厅研究则以三维 MC—二维离散纵标结果校准一维模型，迭代选择

混凝土组成和厚度，在满足屏蔽及结构约束的方案中获得约 14% 的造价降低[63]。

表 4　聚变屏蔽基准与工程研究的对象和结果

研究对象	计算方法与条件	评价响应	代表性结果
FNS 钨/钒/铍[1]	OpenMC、ENDF/B-VII.1，约 14 MeV 源，钨例用 Denovo 权窗	能谱、反应率、GHR、TPR	9 个 TPR 测点平均 C/E= 1.03±0.20，7 个 GHR 测点 0.95±0.14
FNS-Duct / FNS-W[60]	cosRMC 中子—光子，栅元重要性，MCNP5 与实验对照	各深度中子通量谱	程序间差异在 3 倍统计相对误差带内，另与实验谱比较
FNS 铁体[61]	PHITS/JENDL-4.0，直径 1 m、厚 0.95 m 铁体	0.003–10 MeV 积分中子产额	六位置 C/E 为 1.15–1.78，表列不确定度为计数统计
ITER 多响应[62]	CAD 蒙卡与 CADIS/FW-CADIS	TFC 核热、屏蔽外剂量、全局通量	剂量例 MC FOM 相对直接输运提高约 2.1×10^4
ITER 自适应剂量图[51]	同为 10 天 MCNP、约 0.21 GB 权窗	设施网格非零计分覆盖	79.3%→97.8%，非零计分元素数量相对增 23.3%
CFETR 线圈[2]	McCad/MCNP，MAGIC 与密度降低，200 MW–1.5 GW	线圈核热和快中子注量	偏滤器屏蔽优化后满足论文采用的 ITER 限值
CFETR 22.5° 扇区[55]	cosRMC 多层响应矩阵权窗	网格通量统计精度	相对统计误差 <10% 的网格占 93.33%

研究对象	计算方法与条件	评价响应	代表性结果
WISTELL-D 设计扫描[3]	ParaStell/DAGMC/OpenMC，99 组，2113 MW 源	TBR 与磁体总核热	厚型/60% 增殖层设计点：1.10、152.0 kW
CIT 试验大厅[63]	MC—二维 S_N 校准一维模型，材料/厚度迭代	屏蔽及结构约束下造价	相对基准造价降低约 14%，约 410 万美元

GHR 为光子加热响应，TPR 为产氚率。FNS 平均 C/E 的 ± 为测点间标准差，非单次蒙卡计分误差。TFC 为环向场线圈。

5.3 工程响应、误差来源与方案更新

表 4 中的工程与实验研究涉及不同计分对象，实际应用需要预先明确响应的位置、物理权重和归一化。磁体总核热是整个区域的能量沉积积分，局部热功率密度则需要保留空间峰值。快中子注量和绝缘剂量对应不同能量权重。维护区的瞬发剂量与冷却后的停堆剂量还涉及不同源项。FNS 实验中的每源粒子结果可与测量归一化比较，工程功率和注量再按物理源强及运行时间换算。因此，全局通量图、指定探测器和磁体局部计分应分别设置精度目标，并在同一模型中检查。

误差评价将物理偏差与抽样不确定度分开报告。FNS 研究中，钒的低能中子谱、钨的部分阈反应和近源加热存在不同程度的 C/E 偏差，其变化与核数据、探测器、源表示和测量条件有关[1]。对数值方法的比较可以固定这些输入，观察空间与角度配置引起的响应变化。与实验比较时，则保留材料成分、源谱、探测器响应和实验不确定度。这样的安排可以把算法改进对应到具体误差来源。

对图 8 各层次对象的方案更新，需要依据数据的物理依赖关系处理。几何不变时，改变外源主要影响正向场及源偏倚。在固定输运算子和单一目标下，伴随解可继续表示该目标的重要性。FW-CADIS 的加权伴随源还依赖正向响应。改变材料会改变截面与输运算子，移动孔道则同时改变交点和传播路径。拟分别记录源、材料和几何三类更新的数据重建范围，以实际完成各方案响应所需的时间评价数据复用效率。

5.4 聚变屏蔽实验与子结构验证

拟按图 8 所示的对象层次建立算例。先以解析材料段和可计算交点的几何核对特征线及材料映射，再采用均匀体、多层材料和直通或折弯孔道，分别改变层厚、界面

倾角、孔道宽度和弯折位置。各算例固定物理源与响应，先完成所采用空间、角度和能量配置的收敛比较，再将直接蒙卡、MAGIC 及适合该目标的混合方法放在一致输入下评价。

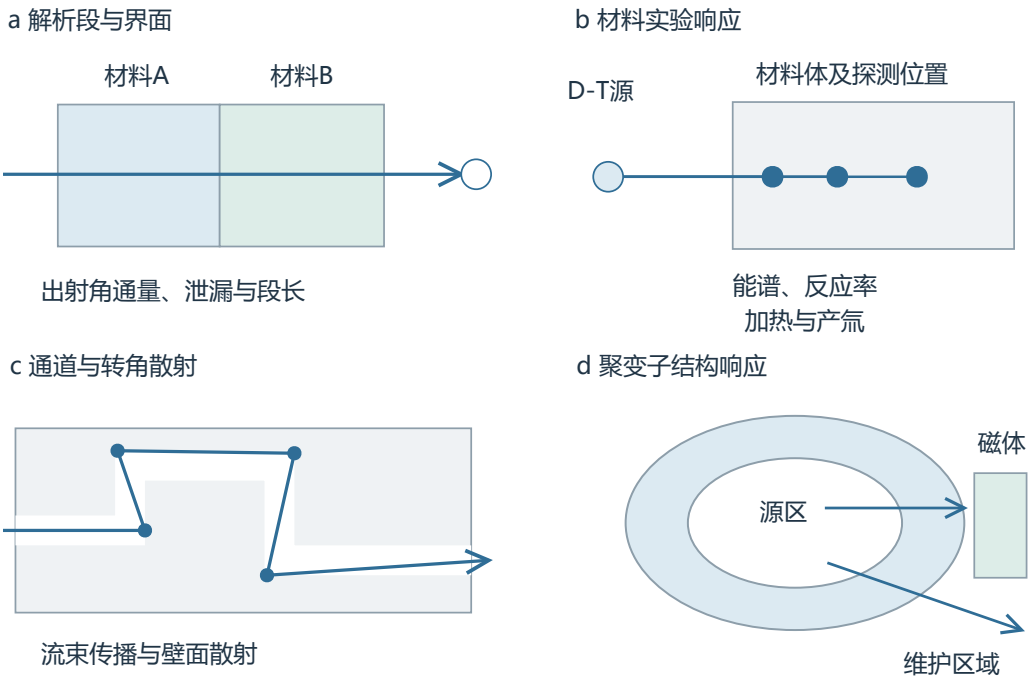


图 8　材料段、屏蔽基准与聚变子结构验证[1,2,59,60,62]

随后选取可获取输入的 FNS 材料与通道基准，保存条目版本、材料密度和成分、源谱与角分布、核数据库、反应截面及探测器定义。能谱比较使用相同能区划分和相应探测器分辨，反应率与核热按一致的每源粒子及质量或体积归一化。对每个响应给出 C/E、实验不确定度和蒙卡统计误差，并以独立程序结果作交叉比较。数值收敛、程序交叉与实验符合度各提供一层证据。

工程应用拟以磁体屏蔽或维护孔道子结构为对象，比较源、材料/层厚和孔道更新。各方法统一响应精度、计分规则与资源预算，记录首次准备、重建及达标时间，形成可复现算例。

算例统一核数据约定：输运多群截面拟由 FENDL-3.x 或 ENDF/B-VIII.0 连续能量库按选定能群结构凝聚，能群结构在开题阶段结合基准算例与响应类型确定。剂量学与活化反应采用 IRDFF 等配套评价截面。

5.5　伴随驱动的源偏倚与权窗

减方差的目标是用有限粒子历史获得所需响应的统计精度。源偏倚改变粒子出生状态的抽样概率。分裂增加对目标有贡献的粒子分支数量。俄罗斯轮盘减少低贡献粒

子的后续计算。每项操作均通过权重修正，使保留历史在期望上代表原来的物理源。权窗以空间和能量区间规定粒子的适宜权重范围，为输运中的分裂和轮盘提供依据。

伴随输运为这种资源分配提供目标相关信息。令 L 为线性固定源输运算子，q 为物理源，d 为目标响应函数。在配对边界条件下，正向与伴随问题满足

$$L\psi = q, L^{\dagger}\psi^{\dagger} = d, R = \langle d, \psi \rangle = \langle q, \psi^{\dagger} \rangle. \tag{9}$$

这里的内积包含空间、能量和角度积分。伴随角通量 $\psi^{\dagger}$ 描述某一位置、能量和方向上的粒子对指定响应的期望贡献。Wagner 与 Haghighat 利用离散纵标伴随解，为蒙卡构造一致的源偏倚和权窗，形成 CADIS 方法[4]。Munk 与 Slaybaugh 的综述将此类确定论驱动方法与蒙卡迭代、角度相关方法纳入共同的技术谱系[44]。

为区分物理源强与抽样概率，设 $\int p(x)dx = 1$，x 表示被偏倚的源变量，$I(x)$ 为源支持集上的正重要性近似。定义

$$C = \int p(x)I(x)dx, \widehat{p}(x) = \frac{p(x)I(x)}{C}, w_0(x) = \frac{p(x)}{\widehat{p}(x)} = \frac{C}{I(x)}. \tag{10}$$

按 $\widehat{p}$ 抽样后，以 w_0 修正出生粒子的权重，计算结果再按物理源强归一化。重要性较高的源状态被更频繁地抽样，同时赋予较小权重。输运权窗的目标权重也由同一 I 的倒数确定，使出生权重与沿程权重控制相互一致。上下限和存活权重由具体程序的窗宽约定设置。MAVRIC 中的 Denovo—Monaco 流程实现了这一关系[43]。ORNL 的 ADVANTG 把 Denovo 伴随解到 CADIS/FW-CADIS 参数的生成自动化，与 MAVRIC 同属生产级工具链，是本计划耦合流程的直接参照[67]。

对多个探测器或大范围计分，FW-CADIS 利用一次正向计算估计各目标的响应，并以这些估计调节伴随源[5]。对于预先给定的响应函数 d_i、正的估计 $\widetilde{R}_i$ 及无量纲优先级 β_i，可以对归一化目标 $\sum_i \beta_i R_i/\widetilde{R}_i$ 构造

$$d_{FW} = \sum_{i=1}^{N_D} \frac{\beta_i}{\widetilde{R}_i} d_i. \tag{11}$$

预计响应较低的目标因而获得较高的伴随源权重。不同目标仍按各自响应定义计分。用于全局通量、区域剂量或探测器能谱的伴随源，应与对应的空间和能量权重一致。图 9 比较单目标 CADIS 和正向加权 FW-CADIS 的计算次序，以及二者共同的源偏倚与权窗关系。

角度相关方法进一步处理同一空间—能量状态中方向不同的贡献。Munk 等在 CADIS-Ω 中以正向角通量加权伴随角通量，构造

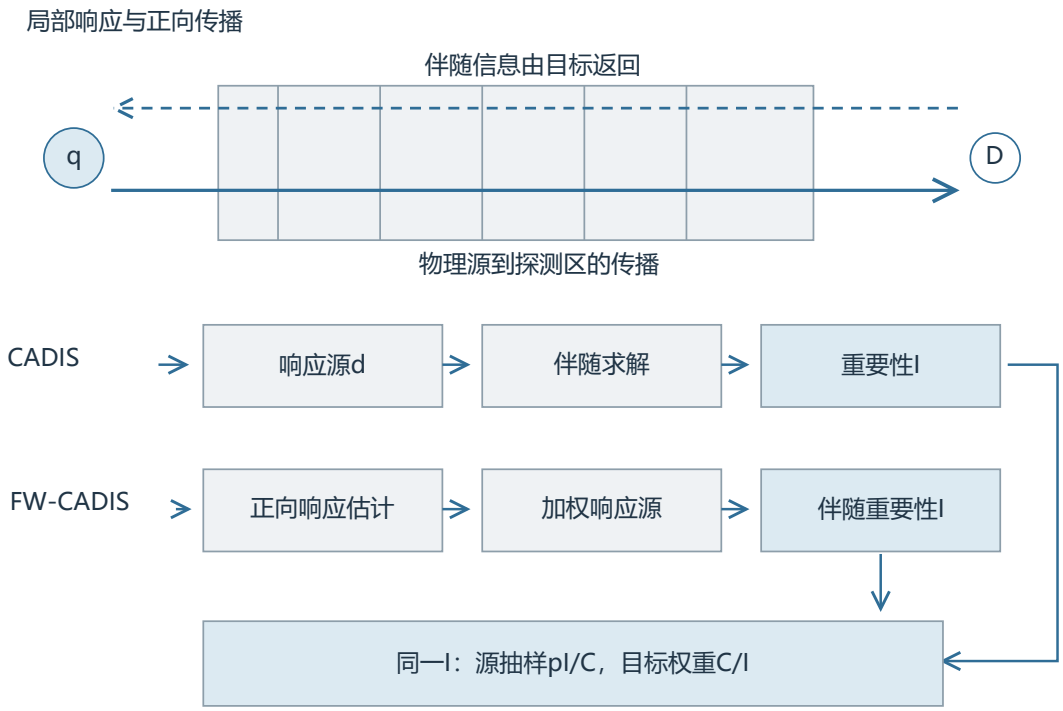


图 9　CADIS 与 FW-CADIS 重要性生成及源偏倚[4,5,43]

$$I_{\Omega}(r,E)=\frac{\int_{4\pi}\psi(r,E,\Omega)\psi^{\dagger}(r,E,\Omega)d\Omega}{\int_{4\pi}\psi(r,E,\Omega)d\Omega}. \tag{12}$$

该量是在有正向通量的状态上定义的角度加权标量重要性，能够把前向流束与目标贡献的方向关系引入空间—能量权窗[45]。

在 Munk 等的混凝土迷宫算例中，直接 MC、CADIS 和 CADIS-Ω 的 MC-only FOM 分别为 493、5.1 和 145 min^{-1}。作者通过第 26 群（10^{-11}—10^{-8} MeV）的重要性分布说明：孔道出口至探测器的狭小方向范围主导该群贡献，普通标量伴随在探测器附近却较为对称，使分裂和轮盘的投入偏离主要流束。CADIS-Ω 用正向角分布加权伴随贡献，改变了空间—能量权窗的分配。第 11 群（2.9×10^{-5}—1.01×10^{-4} MeV）的粒子可经孔道或屏蔽到达探测器，局部方向性较弱。CADIS-Ω 相对 CADIS 改善了低能区统计，能谱误差分布也更均匀。直接 MC 虽然汇总 FOM 较高，仍有能区未达到作者要求的统计精度[45]。该研究把重要性构造与具体响应所敏感的能区和方向联系起来：正向角通量表示实际粒子分布，伴随角通量表示对应状态的目标贡献，两者共同调节标量权窗的统计投入。

Zhao 等的 LAA-CADIS 采用局部角度适应，面向复杂通道改进重要性配置[46]。这两类研究使角向信息的作用可以通过流道中的传播方向、探测器能区和权窗执行分别考察。

多步骤响应则需要在不同物理阶段之间传递重要性。MS-CADIS 针对停堆剂量，沿中子照射、活化和衰变光子输运的联系，将最终剂量的重要性传回中子抽样阶段[47]。其关键是按最终响应分配前一步的统计投入。对瞬发核热、运行剂量和冷却后的停堆剂量，需要分别选取相应的响应链和核数据。

5.6 重要性生成、权窗优化与计算效率

自动权窗既可由近似输运解生成，也可由蒙卡逐次探索形成。Davis 与 Turner 将 MAGIC 用于 ITER 全局分布计算，通过已有蒙卡通量与统计信息迭代更新重要性和权窗[48]。随机射线方法则在多群、固定源区表示下随机选取起点和方向，沿射线积分并迭代通量。正向及伴随场可以用于 CADIS/FW-CADIS。OpenMC 现行流程同时提供 MAGIC 和内置随机射线权窗生成，支持在同一几何中组织预计算与生产输运[49]。表 5 比较这些方法所需信息与对应响应。

表 5　自动减方差方法的信息来源与响应构造

方法	重要性信息来源	对应响应	主要计算步骤
CADIS[4]	目标响应的伴随场	单个或明确局部响应	响应源 → 伴随 → 一致源偏倚与权窗
FW-CADIS[5]	正向响应加权的伴随场	多探测器、区域或全域	正向估计 → 加权响应源 → 伴随 → 权窗
CADIS-Ω[45]	正向角通量加权伴随	局部方向性贡献	正/伴随角信息 → 替代标量重要性
LAA-CADIS[46]	局部角度自适应	复杂通道响应	按局部方向贡献改善重要性
MS-CADIS[47]	跨物理步骤的伴随联系	指定冷却时刻停堆剂量	衰变光子目标 → 活化 → 中子重要性
MAGIC[48,49]	前次蒙卡通量及统计信息	全局粒子分布	探索输运 → 更新权窗 → 继续迭代
随机射线 CADIS/FW-CADIS[49,50]	多群随机射线正向/伴随场	局部或全局响应	源区与 MGXS 准备 → 射线迭代 → 一致偏倚

MGXS 为多群截面。随机射线是场求解方式，可用于构造 CADIS 或 FW-CADIS 重要性。

空间配置是连接近似场与蒙卡执行的另一环节。Ibrahim 等通过材料宏观化、确定论网格细化和权窗网格粗化，使确定论解在重要区域保留分辨率，并控制蒙卡权窗的存储规模[51]。求解网格用于计算近似场，权窗网格用于粒子查询及分裂轮盘，二者可以依据各自任务配置。国内郑华庆等将自动网格与权窗平滑用于复杂屏蔽。NECP-MCX 集成 NECP-Hydra 正向—伴随求解，后续研究按贡献理论粗化笛卡尔及嵌套权窗网格[52–54]。Zhang 等在 cosRMC 中以八叉树材料网格、邻接关系及响应矩阵构造多层权窗，同时优化并行内存配置[55]。

平滑、粗化和角向细化改变的是重要性在不同阶段的表示。材料均匀化会改变低密度通道的光学厚度，角向求积影响流束分辨，权窗映射则决定粒子跨界时看到的权重变化。空间网格细化可改善界面表示，源展开可改善单元内通量分布，局部角度适应可增加重要方向的分辨率。THETA 近期将线性源用于随机射线屏蔽计算，在 Kobayashi 和 ASPIS 铁屏蔽等测试中，以更粗的源区保持精度。相对平源方案，内存降低超过一个数量级，计算时间接近减半[56]。这为重要性预计算提供了除单纯细网格

之外的空间表示选择。

Raffuzzi 等在 SCONE 中实现随机射线 CADIS/FW-CADIS，并与 MAGIC 及直接蒙卡比较整体屏蔽和源—探测器问题[50]。在其 2 m 混凝土整体屏蔽例中，提高多群数据、空间源阶或散射阶的保真度没有增加权窗带来的统计收益，作者将这种差异与极低权重粒子引起的过度分裂联系起来。其全局比较同时给出只计蒙卡时间和加入权窗生成时间的 FOM，能够直接观察重要性生成成本。局部源—探测器比较生成权窗约需 2—4 min，该局部比较的 FOM 以蒙卡生产时间计，不含这部分预计算。表 6 保留这些不同计时定义下的代表性结果。

表 6　重要性近似与权窗执行的代表性数值证据

研究及算例	比较内容	文献报告值	对应的计算环节
CADIS-Ω 混凝土迷宫[45]	直接 MC、CADIS、CADIS-Ω	MC-only FOM 依次为 493、5.1、145 min^{-1}，Ω 使能谱误差分布更均匀	正向角通量加权的空间—能量重要性
MS-CADIS 停堆剂量[47]	相对标准全局减方差	中子 MC 阶段效率约 550 倍	以最终剂量为目标分配中子阶段历史
Raffuzzi 整体屏蔽[50]	RR-FW-CADIS 与 MAGIC，20 次独立完整运行	仅 MC FOM：1.08±0.14/0.80±0.30，含 WW 生成：0.96±0.12/0.37±0.14	FOM 单位为 min^{-1}，同一全局相对方差定义
Turner 与 Davis 长历史[57]	动态窗参数 M	$M=10^5$ 时 pFOM 0.00519，$M=10^9$ 时 0.00081 min^{-1}	pFOM 同时计入粒子统计与并行执行效率
THETA 线性源随机射线[56]	线性源相对平源求解	内存降低超过 10 倍、时间接近减半并保持精度	确定论型场求解的源阶/网格配置

研究及算例	比较内容	文献报告值	对应的计算环节
Shift 先进架构[58]	CPU 历史型与 GPU 事件型权窗输运	Frontier 两例在 20 节点上 MC 运行 <2 min，每 GCD 吞吐为最佳 CPU 实现 9–11 倍	GPU 计算芯片 GCD 的粒子执行与队列调度

各行 FOM 按各研究分别定义。长历史 pFOM 使用全网格平均相对误差及并行机时。CADIS-Ω 列为单响应 MC 时间指标。Raffuzzi 的 ± 为 20 次完整运行间的标准差，WW 为权窗。各数值均取自所引文献的报告口径。其中 RR-FW-CADIS 的两项 FOM 已核对公开原表片段，MAGIC 对应数对沿用前期整理、待全文复核。Shift 的吞吐及时间为作者机构摘要所报结果。

粒子执行成本还取决于权窗引起的分裂规模。一条较大权重历史进入较低目标权重区域时，可以产生大量后代。其他并行任务完成后，尚未结束的长历史可能延长墙钟时间。Turner 与 Davis 据此提出动态调整该历史权窗的长历史处理，并以包括并行效率的指标评价参数[57]。Evans 等则在 Shift 中比较 CPU 历史型线程和 GPU 事件型执行，使权窗控制与不同硬件上的粒子队列相适应[58]。这里需要同时观察方差、每条源历史的工作量与并行尾部等待。

对单个响应，常用蒙卡效率和完整计算时间可分别表示为

$$FOM_{MC}=\frac{1}{RSD^{2}T_{MC}},T_{all}=T_{prep}+T_{\mathrm{det}}+T_{WW}+T_{MC}+T_{IO}. \tag{13}$$

其中，T_{prep} 包含实际发生的几何和核数据准备，T_{det} 包含所需正向与伴随求解，T_{WW} 为映射、生成与处理权窗的时间，T_{IO} 为输出和数据管理时间。各项按实际边界计时，避免重复累计。全局评价还需指定计分集合、相对方差的汇总方式和零计分处理。生产输运中的原始源历史是统计单位，其分裂后代的贡献在同一历史中汇总。这样可以把重要性生成、权窗执行和最终响应可靠性放在同一评价中。

5.7 混合减方差应用的受控比较

在体素化 MOC 和 GPU 固定源求解经过验证后，拟用成熟 CADIS/FW-CADIS 与 MAGIC 流程评价快速场解的应用效果。重点比较不同 MOC 空间与执行配置生成的重要性是否保留主要贡献通道，以及预计算时间的降低能否转化为达到目标精度的总计算时间的改善。先固定物理几何、材料、源和响应集合，在材料多群截面及其生成

约定一致的条件下，分别改变源区细度、角向配置和源展开。每次记录重要性沿主要通道的分布、权窗存储、粒子权重与源历史工作量，再比较局部响应的 RSD 和达到目标精度的总计算时间。图 10 给出分层试验路线。

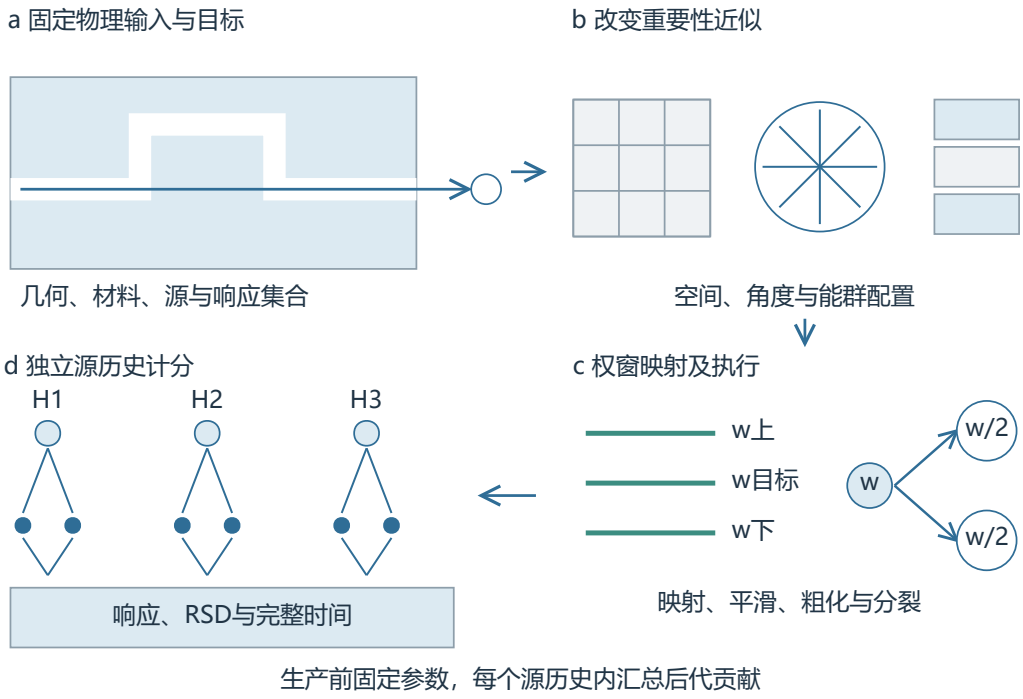


图 10　确定论–蒙卡耦合减方差验证[49–51,54,57,58]

固定预计算场后，仅以预先选定的成熟映射、粗化和平滑规则开展敏感性对照，分离场近似与权窗表示各自产生的效率变化。LAA-CADIS、贡献粗化和 MAGIC 作为外部方法参照。应用计算采用固定的权窗规则，重点评价 MOC 场解精度和预计算时间对蒙卡统计效率的影响。

场到权窗接口冻结坐标单位、MOC 源区与能群边界、MC 权窗网格及能量分段。采用固定的空间分片常数查询和按既定群边界重分组。跨越多个 MC 材料区的权窗单元只提供抽样重要性，生产碰撞与几何仍使用原 MC 模型。对同一场单独改变映射规则时，分别报告响应均值、RSD、每源历史工作量、文件大小与达标时间。源支持必须完整覆盖。未覆盖区域先补齐映射，非物理负值先核对离散求解或投影，未通过检查的场不用于源偏倚。对零值及舍入级小负值，使用与重要性同单位、按参考正值尺度预先规定的下限 $\epsilon_I > 0$，令 $I_\epsilon = \max(I, \epsilon_I)$，重新计算 $C_\epsilon = \int pI_\epsilon dx$、$\widehat{p}_\epsilon = pI_\epsilon / C_\epsilon$ 及 $w_{0,\epsilon} = C_\epsilon / I_\epsilon$。权窗上下限与存活权重均按同一处理后重要性和固定窗宽约定设置。分裂权重总和、轮盘期望权重及抽样概率归一化逐项核对。关键响应与直接 MC 或独立成熟权窗在预设置信区间内比较均值一致性，再评价 RSD 与时间。

正式比较前固定权窗及参数，将生成、调参与生产计分分开记录。达标时间采用

预先指定的误差与稳定性规则，并以独立完整重复计算核查均值和方差。再通过源更新、材料更新及孔道移动组成的序列，考察哪些重要性或轨迹数据可以复用、何时需要重新计算。应用结论限定为快速 MOC 场解在所选屏蔽任务中的适用性，以及预计算节省在完整成本中的占比。权窗映射与平滑采用固定的成熟规则。若预计算已非主要成本，应据实报告 GPU 场求解对总时间的贡献范围。

第六章　博士阶段拟开展的研究工作

6.1　程序开发与阶段安排

研究首先开展体素化 MOC 程序开发，建立包含几何输入、材料映射、特征线追踪、源区积分和多群源迭代的 CPU 参考实现，并完成边界条件、收敛性和守恒检验。在此基础上开发 GPU 固定源扫描算法，研究轨迹存储、任务分配与通量归约。应用阶段先采用成熟工具提供伴随参考解，再通过离散算子及配对边界检验，将伴随求解迁移至 MOC 程序。

按四年博士培养周期提出表 7 的工作安排，具体时间结合源码条件和培养要求调整。各阶段按解析验证、数值收敛、GPU 性能和工程算例的顺序开展，以前一阶段的结果作为后续研究的基础。

表 7　博士阶段研究安排与阶段证据

阶段	研究内容	验证与阶段判据	预期学术产出
第 1 年	程序基线，材料段解析，均匀与局部体素，空间/角度误差分离	解析出射与守恒，薄层、斜面、孔道，收敛参考与路径误差对应	体素材料路径误差及局部细化适用条件
第 2 年	轨迹存储、在线生成、缓存、任务映射与通量归约求和	同离散 CPU/GPU，阶段计时，显存和线程工作量，重复测量	GPU-MOC 工作量与数据组织的性能机制
第 3 年	空间–执行交叉实验，成本建模，联合配置与留出验证	等误差/等显存的最优配置，预测残差，对照独立优化组合	体素配置与 GPU 协同选择方法及适用边界
第 4 年	FNS 与聚变子结构，成熟混合减方差应用，论文整合	核数据/实验误差分层，达到目标精度的总计算时间，独立算例复核	屏蔽验证、应用证据与博士学位论文

6.2 评价规则、可行性与预期成果

数值验证先冻结物理模型与参考解，再登记各响应的绝对/相对误差容限、迭代残差、射线间距与角度序列。CPU/GPU 一致性容限依据浮点精度和参考解稳定性确定。性能测量包括预热、同步、设备状态和重复样本，报告中位数及离散范围。确定论性能测试的重复次数根据预实验测得的计时波动确定。应用中的蒙卡统计以原始源历史为单位，计划对关键配置进行 20 次独立完整重复，局部响应 RSD 以 5% 为初始设计目标。约 20% 几何/配置留作模型外检验。这些取值需在预实验后、正式交叉实验与留出检验前冻结。主响应集合、误差定义和计时边界在预实验前登记。预实验仅用于确定参考解收敛程度、设备容量、浮点一致性容限和重复次数。响应尺度 a_d 依据物理检测阈值或参考解绝对不确定度选定。CPU/GPU 容限依据同离散 FP64 参考及累积顺序扰动确定。计时记录全部有效重复，以中位数和四分位范围汇总。设备故障或外部抢占单列，不按速度剔除样本。留出几何按预定参数组合划分并保存配置清单。冻结后的变更须记录理由并重新验证，不能按结果选择有利口径。

开展条件包括可修改 MOC 源码、能够容纳基准模型的 GPU、设备计时与性能分析工具、材料多群数据及合法获取的实验输入。大规模多 GPU 扩展放在单 GPU 机制得到解释之后。若 CAD 精确接口暂不可用，先用解析 CSG 建立几何真值。若伴随接口不足，采用正向局部扰动检验响应敏感性，并用成熟伴随工具开展应用。若设施级基准输入受限，则用公开 FNS 材料/通道和可披露的参数化子结构完成方法验证。各阶段均以体素化误差和 GPU 计算效率为主要评价对象。

预期明确薄层、材料界面和孔道中的体素路径误差对响应精度的影响，解释轨迹数据组织、线程负载和通量求和对 GPU 运行时间的作用，并建立指定精度与显存条件下的空间和执行参数选择方法。成果以可复现实验、经过外部算例检验的模型与方法论文表达。程序实现和算例整理用于支撑这些认识，聚变屏蔽及 CADIS/FW-CADIS 验证用于评价其工程适用范围。

参考文献

[1] EBIWONJUMI B, SEGANTIN S, PETERSON E. OpenMC Interpretation of FNS SINBAD Shielding Benchmark Experiments[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2025, 81(1): 18-31. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2323747.

[2] LU P, XU K, ZHENG Y, 等. Analysis of nuclear response in CFETR toroidal field coils with density reduction VR technique[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2019, 147: 111243. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2019.111243.

[3] MORENO C, BADER A, WILSON P. ParaStell: parametric modeling and neutronics support for stellarator fusion power plants[J/OL]. Frontiers in Nuclear Engineering, 2024, 3: 1384788. https://doi.org/10.3389/fnuen.2024.1384788.

[4] WAGNER J C, HAGHIGHAT A. Automated Variance Reduction of Monte Carlo Shielding Calculations Using the Discrete Ordinates Adjoint Function[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 1998, 128(2): 186-208. https://doi.org/10.13182/NSE98-2.

[5] WAGNER J C, PEPLOW D E, MOSHER S W. FW-CADIS Method for Global and Regional Variance Reduction of Monte Carlo Radiation Transport Calculations[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2014, 176(1): 37-57. https://doi.org/10.13182/NSE12-33.

[6] TSIGE-TAMIRAT H, FISCHER U, SERIKOV A, 等. Automatic generation and validation of an ITER neutronics model from CAD data[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2007, 82(15-24): 1956-1959. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2007.06.038.

[7] CHEN Z P, ZHENG H Q, SUN G Y, 等. Preliminary study on CAD-based method of characteristics for neutron transport calculation[J/OL]. Chinese Physics C, 2014, 38(5): 058201. https://doi.org/10.1088/1674-1137/38/5/058201.

[8] YANG C, TAN X, XU F Y, 等. Research on approaches to automatic modeling of discrete ordinate programs based on CAD model[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 420: 112994. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.112994.

[9] BUCHAN A G, DARGAVILLE S, PAIN C C. A combined immersed body and adaptive mesh method for simulating neutron transport within complex structures[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 88-100. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2019.05.044.

[10] LIU C, ZHANG B, ZHANG L, 等. Nonmatching Discontinuous Cartesian Grid Algorithm Based on the Multilevel Octree Architecture for Discrete Ordinates Transport Calculation[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2020, 194(12): 1175-1201. https://doi.org/10.1080/00295639.2020.1780842.

[11] ZHANG W, MYERS A, GOTT K, 等. AMReX: Block-structured adaptive mesh refinement for multiphysics applications[J/OL]. The International Journal of High Performance Computing Applications, 2021, 35(6): 508-526. https://doi.org/10.1177/10943420211022811.

[12] REN L, LIU S, GUO Y, 等. A Survey of GPU-Based Parallel Adaptive Cartesian Grid Modeling Methods and Simulation Applications[J/OL]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2026, 38(2): 296-312. https://doi.org/10.3724/SP.J.1089.2024-00765.

[13] BOYD W, SHANER S, LI L, 等. The OpenMOC method of characteristics neutral particle transport code[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2014, 68: 43-52. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2013.12.012.

[14] GASTON D R, FORGET B, SMITH K S, 等. Method of Characteristics for 3D, Full-Core Neutron Transport on Unstructured Mesh[J/OL]. Nuclear Technology, 2021, 207(7): 931-953. https://doi.org/10.1080/00295450.2021.1871995.

[15] LIU C, ZHANG B, CHEN Y. Solution-dependent predictor-corrector flux mapping algorithm for discrete ordinates calculation on multilevel discontinuous grids[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2021, 152: 108033. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.108033.

[16] WANG Y, RAGUSA J C. Standard and goal-oriented adaptive mesh refinement applied to radiation transport on 2D unstructured triangular meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(3): 763-788. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2010.10.018.

[17] LATHOUWERS D. Goal-oriented spatial adaptivity for the SN equations on unstructured triangular meshes[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2011, 38(6): 1373-1381. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2011.01.038.

[18] BAKER C M J, BUCHAN A G, PAIN C C, 等. Goal based mesh adaptivity for fixed source radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2013, 55: 169-183. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2012.11.029.

[19] GOFFIN M A, BAKER C M J, BUCHAN A G, 等. Minimising the error in eigenvalue calculations involving the Boltzmann transport equation using goal-based adaptivity on unstructured meshes[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2013, 242: 726-752. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2012.12.035.

[20] LIU C, WEI J, LI J, 等. Multilevel mesh adaptivity for discrete ordinates transport calculation with spatial-moment-ratio indicators[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 176: 109288. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109288.

[21] LIU C, WEI J, ZHANG B, 等. Goal-Oriented Mesh Adaptivity of Three-Dimensional Neutron Transport Calculation Using Weighted Difference Scheme and Dual-Weighted Residual Error Indicators[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2023, 197(11): 2853-2883. https://doi.org/10.1080/00295639.2023.2169537.

[22] LIU C, ZHANG B, WEI J, 等. Verification of multilevel octree grid algorithm of S_N transport calculation with the Balakovo-3 VVER-1000 neutron dosimetry benchmark[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2023, 55(2): 756-768. https://doi.org/10.1016/j.net.2022.10.017.

[23] WILSON S G, EATON M D, KÓPHÁZI J. Adaptive mesh h(p)-refinement of a discontinuous Bubnov-Galerkin isogeometric analysis spatial discretisation of the first-order form of the neutron transport equation with goal-based error measures and diffusion acceleration[J/OL]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2026, 455: 118872. https://doi.org/10.1016/j.cma.2026.118872.

[24] SONG Q, WANG R, SHEN Y, 等. GPU-accelerated few-group 3D Method of Characteristics for full-core neutron transport in Small Modular Reactors[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2026, 192: 106109. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2025.106109.

[25] ZHOU F, LI S, XUE R, 等. Neutron particle transport 3D method of characteristic Multi GPU platform Parallel Computing[A/OL]. (2025)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.17743.（arXiv 预印本）

[26] ADINETS A. CUDA Pro Tip: Optimized Filtering with Warp-Aggregated Atomics[EB/OL]. (2014)[2026-11-06]. https://developer.nvidia.com/blog/cuda-pro-tip-optimized-filtering-warp-aggregated-atomics/.

[27] NVIDIA CORPORATION. CUDA C++ Best Practices Guide[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-best-practices-guide/.（版本 13.5）

[28] 宋佩涛, 张志俭, 梁亮, 等. 基于 CPU-GPU 异构并行的 MOC 中子输运计算并行效率优化研究[J/OL]. 原子能科学技术, 2019, 53(11): 2209-2217. https://doi.org/10.7538/yzk.2019.youxian.0416.

[29] LI S, WANG Z, BU L, 等. ANT-MOC: Scalable Neutral Particle Transport Using 3D Method of Characteristics on Multi-GPU Systems[C/OL]//Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis. 2023: 1-13. https://doi.org/10.1145/3581784.3607063.

[30] DZIANISAU S, LEE D. Axially decomposed GPU-enabled three-dimensional method of characteristics/diamond difference solver in neutron transport code STREAM3D-GPU[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 319: 109952. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.109952.

[31] KIM K M, IM J, LEE H G, 等. Verification and Performance Assessment of NuDEAL, a GPU-Accelerated Deterministic Transport Framework on Unstructured Meshes[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026: 1-25. https://doi.org/10.1080/00295639.2026.2652773.

（在线发表，2026-04-23；定量数据参见公开作者稿
https://arxiv.org/abs/2607.01591v1）

[32] 宋佩涛. MOC 全堆芯中子输运 CPU/GPU 异构并行算法研究 [D/OL]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2021. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2024&filename=1023018169.nh.

[33] WANG A, WANG J, DING Z, 等. A cyclic-track decomposition method for 3D MOC neutron transport simulation[J/OL]. Nuclear Engineering and Design, 2024, 422: 113148. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2024.113148.

[34] 汪岸. 三维中子输运特征线计算方法及大规模并行实现 [D/OL]. 北京: 北京科技大学, 2025. https://cnki.istiz.org.cn/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFD2026&filename=1025098988.nh.

[35] DZIANISAU S, LEE D. GPU Acceleration of 3D MOC Solver in STREAM3D Using OpenACC[C/OL]//Transactions of the Korean Nuclear Society Spring Meeting. 2024. https://www.kns.org/files/pre_paper/51/24S-051-Siarhei.pdf.（KNS Spring Meeting，2024-05-09---10）

[36] ZHANG A, HONG S G, JEONG S, 等. GPU-based multi-group discrete ordinates transport calculations: Parallel computing implementation in STRAUM[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2025, 57(9): 103597. https://doi.org/10.1016/j.net.2025.103597.

[37] GONG C, LIU J, CHI L, 等. GPU accelerated simulations of 3D deterministic particle transport using discrete ordinates method[J/OL]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(15): 6010-6022. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2011.04.010.

[38] ZOU H, ZHANG Q, LIANG L, 等. Development and verification of a GPU-based MOC transient solver[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2022, 174: 109171. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2022.109171.

[39] ROYSTON K E, JOHNSON S R, EVANS T M, 等. Application of the Denovo Discrete Ordinates Radiation Transport Code to Large-Scale Fusion Neutronics[J/OL]. Fusion Science and Technology, 2018, 74(4): 303-314. https://doi.org/10.1080/15361055.2018.1504508.

[40] ANDRS D, HARDY Z, HAWKINS D, 等. OpenSn: A massively parallel, open-source simulation environment for discrete ordinates radiation transport[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 320: 110001. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2025.110001.

[41] PRYER T. Batched Wavefront Sweeps for Linear Transport Uncertainty Quantification[A/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://arxiv.org/abs/2609.14496v1. DOI:10.48550/arXiv.2609.14496.（arXiv 预印本）

[42] BIONDO E, DAVIDSON G, EVANS T, 等. Status of GPU capabilities within the Shift Monte Carlo radiation transport code[J/OL]. EPJ Nuclear Sciences & Technologies, 2025, 11: 5. https://doi.org/10.1051/epjn/2024034.

[43] OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY. MAVRIC: Monaco with Automated Variance Reduction using Importance Calculations[M/OL]. 2026[2026-11-06]. https://scale-manual.ornl.gov/6.3.1/MAVRIC.html.（SCALE 6.3.1 手册）

[44] MUNK M, SLAYBAUGH R N. Review of Hybrid Methods for Deep-Penetration Neutron Transport[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2019, 193(10): 1055-1089. https://doi.org/10.1080/00295639.2019.1586273.

[45] MUNK M, SLAYBAUGH R N, PANDYA T M, 等. FW/CADIS-Ω: An angle-informed hybrid method for deep-penetration radiation transport[A/OL]. (2016)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1612.00793.（arXiv 预印本；相关会议稿 PHYSOR 2016）

[46] ZHAO Y, HAN J, ZUO J, 等. Local angular adaptivity CADIS hybrid variance reduction method for monte carlo radiation transport calculations[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2025, 218: 111385. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2025.111385.

[47] IBRAHIM A M, PEPLOW D E, PETERSON J L, 等. Novel hybrid Monte Carlo/deterministic technique for shutdown dose rate analyses of fusion energy systems[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2014, 89(9-10): 1933-1938. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2014.03.014.

[48] DAVIS A, TURNER A. Comparison of global variance reduction techniques for Monte Carlo radiation transport simulations of ITER[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2011, 86(9-11): 2698-2700. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2011.01.059.

[49] OPENMC DEVELOPMENT TEAM. OpenMC User Guide: Variance Reduction[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://docs.openmc.org/en/stable/usersguide/variance_reduction.html.

[50] RAFFUZZI V, NEAME R, COSGROVE P. Application of the Random Ray Method to Variance Reduction in Radiation Shielding Problems[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026, 200(sup1): S485-S502. https://doi.org/10.1080/00295639.2025.2458958.

[51] IBRAHIM A M, WILSON P P, SAWAN M E, 等. Assessment of fusion facility dose rate map using mesh adaptivity enhancements of hybrid Monte Carlo/deterministic techniques[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2014, 89(9-10): 1875-1879. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2014.02.046.

[52] 郑华庆, 李斌, 宋婧, 等. 基于自动网格划分与权窗平滑的自适应减方差方法 [J/OL]. 核技术, 2016, 39(9): 090502. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2016.hjs.39.090502.

[53] HE Q, ZHENG Q, LI J, 等. NECP-MCX: A hybrid Monte-Carlo-Deterministic particle-transport code for the simulation of deep-penetration problems[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2021, 151: 107978. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.107978.

[54] ZHENG Q, SHEN W, HE Q, 等. High-efficiency simulation of VENUS-3 neutron-shielding problem with an automatic and enhanced hybrid Monte-Carlo-Deterministic method[J/OL]. Annals of Nuclear Energy, 2021, 153: 108039. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2020.108039.

[55] ZHANG X, LIU S, LI S, 等. Development of multilevel mesh adaptivity for global variance reduction in Monte Carlo code cosRMC[J/OL]. Fusion Engineering and Design, 2024, 202: 114372. https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2024.114372.

[56] TIAN X, QIN S, LI J, 等. Developing the THETA transport code with the linear source enhanced random ray method for high-fidelity radiation shielding simulation[J/OL]. Computer Physics Communications, 2026, 327: 110288. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2026.110288.

[57] TURNER A, DAVIS A. Improving computational efficiency of Monte-Carlo simulations with variance reduction[A/OL]. (2013)[2026-11-06]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1309.6166.（M&C 2013 作者预印本）

[58] EVANS T M, ROYSTON K E, HAMILTON S P, 等. Automated Hybrid Variance Reduction on Advanced Architectures in the Shift Monte Carlo Code[J/OL]. Nuclear Science and Engineering, 2026, 200(2): 444-470. https://doi.org/10.1080/00295639.2025.2484511.

[59] OECD NUCLEAR ENERGY AGENCY. SINBAD --- Shielding Integral Benchmark Archive and Database[EB/OL]. (2026)[2026-11-06]. https://cms.oecd-nea.org/jcms/pl_32139/sinbad-shielding-integral-benchmark-archive-and-database.

[60] 车锐, 刘仕倡, 田卓, 等. 基于 SINBAD 聚变基准题的 cosRMC 程序屏蔽计算研究 [J/OL]. 核技术, 2024, 47(5): 050008. https://doi.org/10.11889/j.0253-3219.2024.hjs.47.050008.

[61] IWAMOTO Y, TSUDA S, OGAWA T. Benchmark shielding calculations for fusion and accelerator-driven sub-critical systems[J/OL]. Frontiers in Energy Research, 2023, 11: 1085264. https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1085264.

[62] IBRAHIM A M, MOSHER S W, EVANS T M, 等. ITER Neutronics Modeling Using Hybrid Monte Carlo/Deterministic and CAD-Based Monte Carlo Methods[J/OL]. Nuclear Technology, 2011, 175(1): 251-258. https://doi.org/10.13182/NT175-251.

[63] LIEW S L, KU L P. Shielding Design Optimization for the Compact Ignition Tokamak Test Cell Building[J/OL]. Fusion Technology, 1991, 20(2): 164-178. https://doi.org/10.13182/FST91-A29687.

[64] SHRIWISE P C, DAVIS A, JACOBSON L J, et al. Particle Tracking Acceleration via Signed Distance Fields in Direct-Accelerated Geometry Monte Carlo[J/OL]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(6): 1189-1198. https://doi.org/10.1016/j.net.2017.08.008.

[65] SHRIWISE P, WILSON P P H, DAVIS A, et al. Hardware-Accelerated Ray Tracing of CAD-Based Geometry for Monte Carlo Radiation Transport[J/OL]. Computing in Science & Engineering, 2022, 24(2): 52-61. https://doi.org/10.1109/MCSE.2022.3154656.

[66] PORHEMMAT Mohammadhadi, MAHZOON Mojtaba, SALEHI Ali Akbar, et al. Improved Memory Management for Solving Neutron Transport via a Novel Modular Ray Tracing (MRT) Approach Embedded in Parallel method of characteristic (MOC) framework[J/OL]. Progress in Nuclear Energy, 2021, 132: 103590. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2020.103590.

[67] MOSHER S W, JOHNSON S R, BEVILL A M I, et al. ADVANTG---An Automated Variance Reduction Parameter Generator (Rev. 1)[R/OL]. Oak Ridge National Laboratory, ORNL/TM-2011/349 Rev.1, 2015. https://doi.org/10.2172/1210162.

[68] AMANATIDES J, WOO A. A Fast Voxel Traversal Algorithm for Ray Tracing[C/OL]//Eurographics '87. 1987: 3–10. https://doi.org/10.2312/egtp.19871000.

[69] LAINE S, KARRAS T. Efficient Sparse Voxel Octrees[C/OL]//Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. 2010: 55–63. https://doi.org/10.1145/1730804.1730814.